WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ CYBERNETYKI



PRACA DYPLOMOWA

STUDIA I°

Temat pracy: Projekt i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie treningami

INFORMATYKA
(kierunek studiów)

SIECI KOMPUTEROWE
(specjalność)

Dyplomant:

Maksymilian ZOLECH

Promotor:

Dr hab. inż. Maciej KIEDROWICZ

Warszawa 2022

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę / nie wyrażam[*] zgody
na udostępnianie mojej pracy w czytelni Archiwum WAT.

Dnia ....
(podpis)

[*]*Niepotrzebne skreślić*

Spis treści

Rozdział I. Wstęp 6
I.1. Wprowadzenie w tematykę 6
I.2. Definicja aplikacji internetowej 11
I.3. Cel pracy. 12
Rozdział II. Przegląd istniejących rozwiązań 13
II.1. Rozwiązanie LiveStrong.com 14
II.2. Rozwiązanie CrossFit.com 15
II.3. Rozwiązanie menshealth.com 16
Rozdział III. Projekt aplikacji 17
III.1. Diagram pakietów 17
III.2. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne według metody FURPS 18
III.3. Diagram Encji 20
III.4. Diagramy maszyny stanowej 22
III.5. Scenariusze przypadków użycia 24
III.6. Diagram przypadków użycia 31
III.7. Diagramy sekwencji 32
Rozdział IV. Implementacja 34
IV.1. Język programowania Java 34
IV.2. Środowisko oraz narzędzia programistyczne 34
IV.3. Wykorzystane biblioteki 35
IV.4. Przedstawienie interfejsu użytkownika 39
IV.5. Napotkane problemy implementacyjne 47
IV.6. Testowanie aplikacji 49
Podsumowanie i plany rozwoju aplikacji 53
Spis rysunków 55
Spis tabel 56
Załączniki 57

Streszczenie

Obecnie w dobie rozwoju Internetu pojawia się coraz więcej udogodnień w kierunku fuzji różnych światów z tym wirtualnym. Pojawiają się również nowe pomysły, a następnie ich rozwiązania, które te fuzję umożliwiają. Z tego powodu zdecydowano o napisaniu pracy, ażeby ukazać część udogodnień, jakie mogą zostać zrealizowane w jednej z dostępnych powszechnie technologii.

Przedstawiona praca prezentuje propozycję projektu aplikacji internetowej, która umożliwia użytkownikom prawidłowe planowanie, śledzenie oraz wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Projekt systemu aplikacji został utworzony w języku programowania Java. W dokumencie pracy inżynierskiej zostały opisane problematyki, ich rozwiązania, wykorzystane technologie jak i argumenty stojące za stworzeniem konceptu tego projektu.

Abstract

Nowadays in the age of the internet progressively appears more amenities towards fusion various worlds with the virtual world. What is more there are also new ideas and their solutions which that fusion empowers. For this reason it was decided about making this essay in order to exhibit part of this amenities that can be implemented in one of the commonly available technology.

Presented work presents a proposal for the design of a web application that allows users to properly plan, track and perform physical exercises. The application system project was created in the Java programming language. The engineering thesis document describes the issues, their solutions, technologies used and arguments for creating the concept of this project.

Rozdział I. Wstęp

I.1. Wprowadzenie w tematykę

Społeczność Fitness jest często postrzegana przez wielu ludzi jako grupa dobrze zbudowanych i muskularnych ludzi, którzy godzinami spędzają czas na siłowni mecząc się, aby tylko ich ciało wyglądało jak najlepiej. Jednakże istnieje wiele badań udowadniających, że regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych bądź uprawianie sportu przynosi ogromne korzyści zdrowotne, fizyczne, ale również i psychiczne pozytywnie wpływając na samopoczucie ludzi. W rozrachunku długoterminowym, osoby aktywne fizycznie lepiej radzą sobie z najbardziej zróżnicowanymi i przewlekłymi chorobami, ponieważ ich układ immunologiczny jest stabilniejszy i bardziej zmobilizowany. Liczne badania naukowe dowodzą, że wykonując ćwiczenia fizyczne, następuje zwiększenie liczby komórek odpornościowych, a zwłaszcza limfocytów, które wytwarzają przeciwciała rozpoznające obce antygeny.
Fitness to pojęcie ogólne, które wskazuje na bardzo szeroki zakres czynności fizycznych o różnej intensywności. Już nawet umiarkowany wysiłek fizyczny poprawia naszą tężyznę fizyczną, ale przede wszystkim przyczynia się do zwiększenia linii obronnej naszego organizmu przed różnymi patogenami, jak wirusy czy bakterie.

Bycie wysportowanym to synonim zbioru wyodrębnionych zdolności jakie posiadamy gdy zaczynamy kierować naszym życiem w bardziej usportowionym kierunku. Są to:

- Wytrzymałość – powszechnie mierzony za pomocą miary „V02 Max”, czyli inaczej możliwość maksymalnej konsumpcji tlenu podczas wysiłku fizycznego.
- Zdolności muskularne - pojęcie to odnosi się do możliwości i siły, jakie posiadają mięśnie. Trening siłowy umożliwia zmniejszenie komórek tłuszczowych, jakie są gromadzone w ciele oraz zwiększa ilość komórek mięśniowych.
- Elastyczność - oznacza to zdolności, jakie posiada osoba wysportowana do poruszania stawami oraz mięśniami w pełnym możliwym zakresie ruchu. Zdolność ta jest bardzo ważna dla zdrowia, ponieważ prowadzi do polepszania się krążenia, a więc daje ogromną szansę na zniwelowanie jakichkolwiek szans na choroby układu krążenia. Co więcej działa pozytywnie na układ nerwowy i pozwala zmniejszyć lub nawet ograniczyć stres do minimum. Elastyczność poprawia także koordynacje dodając więcej pewności siebie. Bycie elastycznym tudzież regularne rozciąganie zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji podczas aktywności fizycznej.
- Stabilność – jest to zdolność powiązana w głównej mierze z mięśniami przykręgosłupowymi, takimi jak mięśnie brzucha oraz pleców. Ta zdolność jest szczególnie istotna u osób pracujących na co dzień w trybie siedzącym, którym z czasem może zacząć doskwierać ból pleców. Wzmocnienie mięśni

odpowiedzialnych za stabilność niweluje również szanse na występowanie przeróżnych schorzeń kręgosłupa, takich jak skolioza, lordoza etc. [1].

Przedstawione rozwiązanie jest wynikiem obserwacji i śledzenia rynku wykonywanych przez autora przez wiele lat bycia związanym z tą tematyką. Inicjatywa związana z wybraniem tematu pracy zrodziła się po spostrzeżeniu braku na rynku rozwiązania, które mogłoby zebrać w jednym miejscu najważniejsze funkcjonalności i przedstawić to w przejrzysty sposób.

Hipertrofia

Jest to proces zwiększania objętości komórek mięśniowych bez jednoczesnego zwiększania ich ilości. Przyrost siły następuje po rozpoczęciu ćwiczeń, w wyniku zwiększenia częstotliwości wysyłanych impulsów nerwowych, które następnie prowadzą do skurczów i rozkurczów tkanek mięśniowych. Jeśli ćwiczenia są wykonywane regularnie, z czasem powstaje więcej połączeń nerwowo mięśniowych, które odpowiadają za przemieszczenie się wyżej wymienionych impulsów [2].

Hipertrofie możemy podzielić na 2 rodzaje:

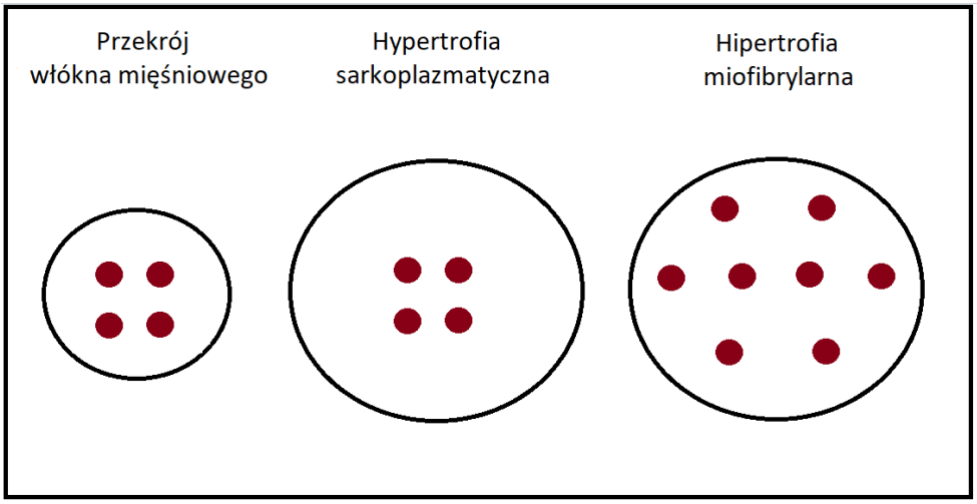
- Hipertrofia miofibrylarna
- Hipertrofia sarkoplazmatyczna

Hipertrofia miofibrylarna

Jest to hipertrofia, która jest pożądana w pierwszej kolejności przez sportowców dziedzin sportów siłowych. W przypadku tego procesu rozwoju mięśni, prowadzi on do zwiększenia się ilości białek kurczliwych w komórkach mięśniowych. Prowadzi to przyrostu siły rzeczywistej mięśni nie powodując jednocześnie powstawania obrzęku tkanek mięśniowych, tak jak w przypadku hipertrofii sarkoplazmatycznej [3]

Hipertrofia sarkoplazmatyczna

Ten rodzaj hipertrofii powoduje znaczny przyrost tkanek mięśniowych, jednakże niekoniecznie prowadząc do rozwoju siły tychże mięśni. Dzieje się tak, ponieważ w wyniku tej hipertrofii wzrasta objętość płynu sarkoplazmatycznego w komórkach mięśniowych bez jednoczesnego wzrostu ilości białek, które odpowiadają za rzeczywisty rozwój siły mięśni [3].



Rys. 1. Rodzaje hipertrofii przedstawione na przekroju włókna mięśniowego

Źródło: Badania własne na podstawie https://trainforskills.pl/hipertrofia-periodyzacja-treningowa-cz-iii/ [dostęp: 04.01.2023]

Aktywność fizyczna a zdrowie.

W dzisiejszych czasach przy przyspieszającym rozwoju technologicznym oraz cyfryzacji i automatyzacji procesów pracy coraz częściej ~~prowadzi~~ dochodzi do braku ruchu i aktywności fizycznej. Następstwem tych zmian jest spotęgowanie i przyrost wielu poważnych chorób o podłożu autoimmulogicznym, neurologicznych, a nawet psychicznych, takich jak cukrzyca, depresja, skrzywienia kręgosłupa, choroby serca lub otyłość. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak ważny jest ruch w przeciwdziałaniu występowania tych chorób i zaburzeń oraz jak wiele benefitów potrafi wnieść.

Zdrowie Psychiczne

Zdrowie psychiczne jest definiowane jako stan człowieka, podczas którego dochodzi do bezproblemowego radzenia sobie ze zróżnicowanymi sytuacjami życiowymi. Jest on także stabilny emocjonalnie, psychologicznie oraz społecznie. Świadomość takiego człowieka wypełniają w głównej mierze pozytywne uczucia i myśli. Dlatego z tego powodu jest często także bardziej produktywny, polepszając relacje międzyludzkiewraz z jednoczesnym wzrostem odporności.

Aktualnie jednymi z najczęstszych występujących zaburzeń zdrowia psychicznego są : depresja oraz występowanie stanów lękowych, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie człowieka powodując obniżenie koncentracji, zaburzenia snu, osłabienie umiejętności poznawczych a nawet fizyczne odczucia zmęczenia niepoprzedzone żadnymi fizycznymi aktywnościami. Istnieje wiele badań udowadniających poprawy samopoczucia i zdrowia psychicznego oraz fizycznego u osób wprowadzających do swojego życia aktywność fizyczną [4].

W przeprowadzonych badaniach klinicznych, które były od początku zróżnicowane, zauważono i potwierdzono, że stany lękowe po wprowadzeniu aktywności fizycznej znacząco się zmniejszyły. Jednakże poprawa wciąż była słabsza od badanych, którym

podawano leki przeciwdepresyjne. Największym powodzeniem cieszyły się wyniki uzyskane po wprowadzeniu aktywności fizycznej wraz ze stosowaniem leków [5].

Odporność

Wysiłek fizyczny może prowadzić do aktywacji TLR(ang. Toll-like receptor). Jest to grupa receptorów błonowych, które są jednym z najważniejszych składników systemu immunologicznego człowieka. Receptory te są obecne w komórkach układu odpornościowego, takich jak limfocyty, monocyty, makrofagi, ale także w skórze, oskrzelach oraz jamie ustnej. TLR odpowiadają za wykrywanie patogenów, czyli inaczej materiału obcego znajdującego się w organizmie człowieka. Wyzwolenie receptorów skutkuje anihilacją materiału obcego oraz zapobieganiu rozprzestrzenianiu się go w organizmie. Odpowiednie funkcjonowanie TLR jest niezbędne do bezproblemowego funkcjonowania organizmu w walce z chorobami. Aktywacja TLR poprzez wysiłek fizyczny odbywa się poprzez tworzenie się niewielkich uszkodzeń tkanek i pojawianiu się stresu oksydacyjnego, który prowadzi do uaktywniania się TLR, a w następstwie poprawie odporności organizmu. Jednakże należy pamiętać, że nadmiernie wzmożona aktywność fizyczna może nieść ze sobą niepożądane skutki. Wyczerpująca aktywność fizyczna może skutkować powstawaniem stanów zapalnych i tworzeniem się mikrourazów, co prowadzi do spadku wydolności fizycznej organizmu i skutków odwrotnych do zamierzonych[4].

Ważne jest, aby wysiłek fizyczny był odpowiednio zaplanowany i dostosowany indywidualnie do zdolności, doświadczenia i wydolności każdego człowieka. Aby zapobiegać powstawaniu urazów i nieprawidłowemu funkcjonowaniu organizmu przy aktywnościach fizycznych należy odpowiednio suplementować organizm oraz wystosować indywidualną zbalansowaną dietę.

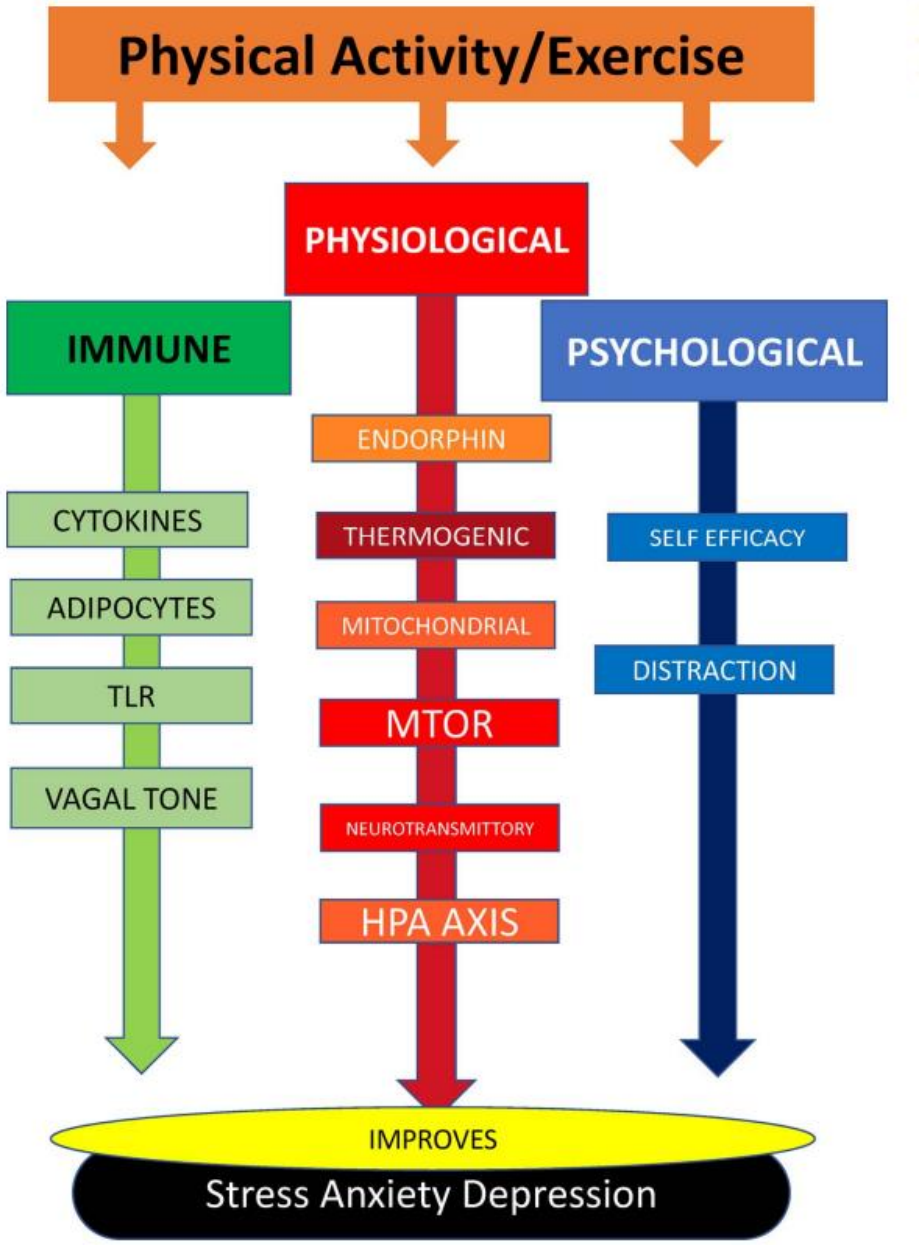
Zdrowie fizyczne

Regularna aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem zdrowego stylu życia. Wykonywana w optymalnych ilościach i przy odpowiedniej technice znacząco poprawia stan zdrowia fizycznego u człowieka, polepszając wydolność, sprawność, a także niwelując lub osłabiając pojawianie się schorzeń i chorób.

Aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi, obniżając ciśnienie krwi i zmniejszając ryzyko występowania chorób serca oraz ich następstw, takich jak zawał lub udar mózgu [6]. Regularne wykonywanie ćwiczeń może mieć także bardzo pozytywny wpływ na układ kostny człowieka. Sport wzmacnia kości i zapobiega ich osłabieniu, a także niweluje szansę na utratę gęstości. Przede wszystkim sporty siłowe zwiększają gęstość kości w wyniku stymulowania rozrostu tkanek kostnych. Należy pamiętać, aby aktywność ta była dostosowana indywidualnie i aby nie przeciążyć organizmu, co może spowodować odwrotny skutek do zamierzonego [7].

Uprawianie sportu jest także niezbędne w przypadku walki z otyłością , poprzez spalanie nadmiaru przechowywanych tkanek tłuszczowych, ale także przyspiesza metabolizm.

W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu utraty masy ciała należy dostosować odpowiednio intensywność treningu zwiększając go stopniowo. Jeśli osoba otyła chciałaby przy jednoczesnym spalaniu kalorii zwiększyć masy mięśniową, może to uzyskać podczas treningów siłowych, poddając ciało dużym obciążeniom, co prowadzi do stopniowego zastępowania tkanki tłuszczowej przez tkankę mięśniową [8].



Rys. 2. Złożoność efektów ćwiczeń na człowieka

Źródło: Kathleen Mikkelsena, Lily Stojanovskaa, Momir Polenakovicb, Marijan Bosevskic, Vasso Apostolopoulosa Exercise and mental health

Odpoczynek w ćwiczeniach

Odpoczynek po treningu jest często bagatelizowanym elementem treningu. Jednakże jest on tak samo ważnym czynnikiem jak sam trening, z uwagi na to, że podczas odpoczynku organizm regeneruje wszystkie uszkodzenia powstałe w tkankach mięśniowych. Nadmierna aktywność fizyczna często prowadzi do

zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia kontuzji, utraty odporności i braku, a nawet pogorszeniu się wyników [9]. Jest on ważny także do zachowania prawidłowej równowagi hormonalnej. Podczas odpoczynku osoba trenująca powinna zadbać o takie aspekty jak:

- Sen - prawidłowy sen o odpowiedniej długości przyspiesza regeneracje naruszonych tkanek mięśniowych. Podczas snu właśnie ten proces jest najintensywniejszy.
- Suplementacja - prawidłowe odżywianie jako element regeneracji po treningu. Dzięki dostarczaniu niezbędnych składników organizm może rozpocząć odpowiednią regenerację.
- Plan - intensywność oraz częstotliwość treningu powinna być indywidualnie dostosowana do każdego organizmu, aby zapobiegać przetrenowaniu i móc tworzyć okna regeneracji o odpowiedniej długości [10].

I.2. Definicja aplikacji internetowej

Aplikacja Internetowa to program, który jest uruchamiany na serwerze WWW oraz jest dostępny poprzez Internet za pomocą przeglądarki internetowej. Powszechnie aplikacje internetowe są hostowane na serwerach zdalnych. Aby uzyskać do nich dostęp, urządzenie musi posiadać możliwość połączenie internetowego [11].

W celu skorzystania z dowolnej aplikacji internetowej dany użytkownik musi mieć dostęp do połączenia internetowego oraz przeglądarkę internetową, która umożliwi korzystanie z dowolnej aplikacji internetowej w sposób interaktywny, tak jak odbywa się to z innymi aplikacjami tego typu. Dzięki temu, że dostęp do aplikacji internetowych odbywa się poprzez Internet, programiści mają możliwość zmieniania ich w czasie rzeczywistym bez konieczności ich pobierania i instalacji. Jest to dużym ułatwieniem dla dostawców oprogramowania, ponieważ każda aktualizacja jak np. nowa funkcjonalność, która zostanie dodana do wersji produkcyjnej może być od razu wykorzystywana przez użytkowników [12].

Aplikacje Internetowe w dużej mierze są projektowane do użytku przez dużą liczbę użytkowników oraz tak, aby dostęp do nich był możliwy z wielu urządzeń, które mają połączenie internetowe oraz przeglądarkę internetową. Najpowszechniejszymi z tych urządzeń są komputery stacjonarne, laptopy, smartfony oraz tablety. Daje to możliwość korzystania z najpopularniejszych aplikacji internetowych jakimi są poczta elektroniczna, witryny handlu elektronicznego oraz serwisy społecznościowe [13].

Najczęściej wykorzystywanymi technologiami w których są budowane strony internetowe to JavaScript, HTML oraz CSS. Jeśli chodzi o wykorzystywanie baz danych

w aplikacjach internetowych to często do tego wykorzystywane są takie technologie jak: MySQL, Oracle lub MSSQL. Oprócz technologii wymienionych powyżej, odpowiadających w głównej mierze za wygląd i niektóre funkcje aplikacji wykorzystywane są także języki programowania takie jak: Java, C#, Python oraz PHP.

I.3. Cel pracy.

Celem pracy jest zbadanie rozwoju i wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Treningami. System ten ma za zadanie pomóc w zarządzaniu programami szkoleniowymi, śledzić postępy poczynione przez użytkowników oraz poprawić jakość i zwiększyć sprawność prowadzonych treningów. System ten został zaprojektowany w celu sprostaniu najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoją użytkownicy. Są to potrzeby efektywnego planowania treningów, śledzenia swoich postępów, oraz ocena skuteczności i efektywności treningów uprawiających takie sporty jak kalenistyka, kulturystyka oraz sporty siłowe, w celu wprowadzenia ulepszeń oraz poprawek jakości wykonywanych ćwiczeń.

Aby osiągnąć ten cel, niniejsza praca przeprowadzi dogłębną analizę aktualnego stanu rynku, który dostarcza gotowe już rozwiązania oraz sprawdzi jakie mogą występować wady i zalety tychże rozwiązań. Analiza ta posłuży jako podstawa do opracowania Systemu Wspomagania Zarządzania Treningami dostosowanego do konkretnych potrzeb i wymagań.

Następnie w pracy szczegółowo zostanie omówiony projekt i implementacja systemu, w tym opis funkcjonalności i możliwości systemu. Zostaną omówione także wykorzystane technologie i użyte narzędzia jakie posłużyły do budowy systemu. W pracy dodatkowo zostaną omówione wszelakie przeszkody i wyzwania, jakie powstały podczas procesu wdrażania i projektowania oraz jak zostały zniwelowane.

Na koniec nastąpi podsumowanie uzyskanych wyników i opisanie zdobytych doświadczeń przy projektowaniu, rozwoju oraz wdrażaniu systemu.

Rozdział II. Przegląd istniejących rozwiązań

Rynek fitness jest bardzo dobrze rozwiniętym sektorem w Internecie i daje wiele możliwości użytkownikom, którzy chcieliby zaczerpnąć wiedzy na ten temat. Pozwala on również zdobyć wiedzę początkującym, którzy chcieli by zacząć swoją przygodę ze sportem. Mimo to wiele rozwiązań posiada braki przejrzystości oraz niepotrzebnie bombarduje nowych użytkowników wszelkimi artykułami niezrozumianymi dla poczatkujących, co więcej brakuje rozwiązań, które dają możliwość poszerzania wiedzy, śledzenia postępu oraz dokumentowania swojego rozwoju przekuwając to na statystyki w jednym miejscu.

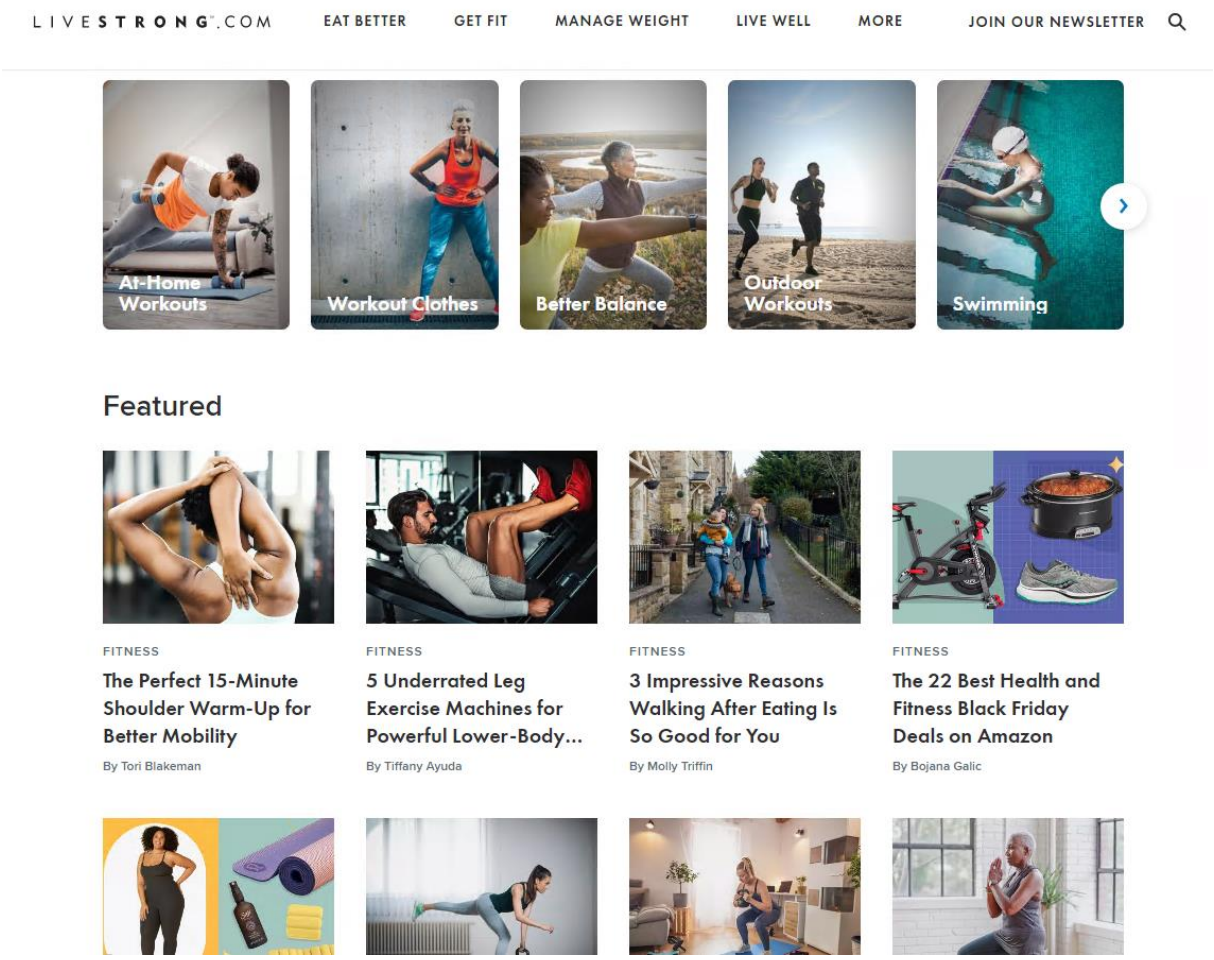
Aplikacje internetowe przeznaczone do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia zapewniają często użytkownikom zróżnicowane plany żywieniowe oraz treningowe, a także pozwalają monitorować postęp i statystyki. Wiele z tych rozwiązań posiada także spersonalizowane plany treningowe, zaawansowane kalkulatory żywieniowe oraz filmy instruktażowe. Niektóre z dostępnych aplikacji posiadają także rozbudowaną społeczność która pozwala użytkownikom na wymienianie się spostrzeżeniami, rywalizację oraz wzajemną motywację.

Wiele z dostępnych rozwiązań, które oscylują w około sportowych dziedzinach, dostarcza również użytkownikom obszerne informacje oraz zasoby pozwalające na poszerzenie wiedzy, rozwój oraz świadomości na temat zdrowego trybu życia. Niektóre z nich dają możliwość kontaktu z wyspecjalizowanymi trenerami którzy skomponują indywidualny plan treningowy oraz dietę. Co więcej wybrane aplikację dają możliwość spotykania się z trenerami online którzy mogą doglądać podopiecznych na odległość.

Wszystkie tego typu rozwiązania zostały zaprojektowane aby umożliwić użytkownikom narzędzia oraz zasoby wymagane do poprawy dobrego samopoczucia, wymarzonej sylwetki lub ogólnej sprawności, a także pomóc osiągnąć postawione cele sportowe. Dzięki rozwojowi technologii oraz rosnącej popularności tego typu aplikacji rozwój dbanie o zdrowie i kondycje stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

II.1. Rozwiązanie LiveStrong.com

Pierwszym istniejącym rozwiązaniem jest LiveStrong.com. Jest to system, który posiada szereg ćwiczeń w różnych kategoriach sportowych. Ćwiczenia te często są opisane tekstowo nie przedstawiając żadnych filmów czy zdjęć instruktażowych jak dane ćwiczenie wykonać, co może zniechęcić wielu użytkowników. Ponadto oprócz zestawów ćwiczeń oferuje także kursy wspomagające zdrowe odżywianie oraz naukę o samopoczuciu człowieka. Niestety w przypadku tego rozwiązania nie mamy możliwości śledzenia poczynań tych treningów.



Rys. 3. Widok strony Livestrong.com

Źródło: Strona Livestrong.com

Zalety systemu:

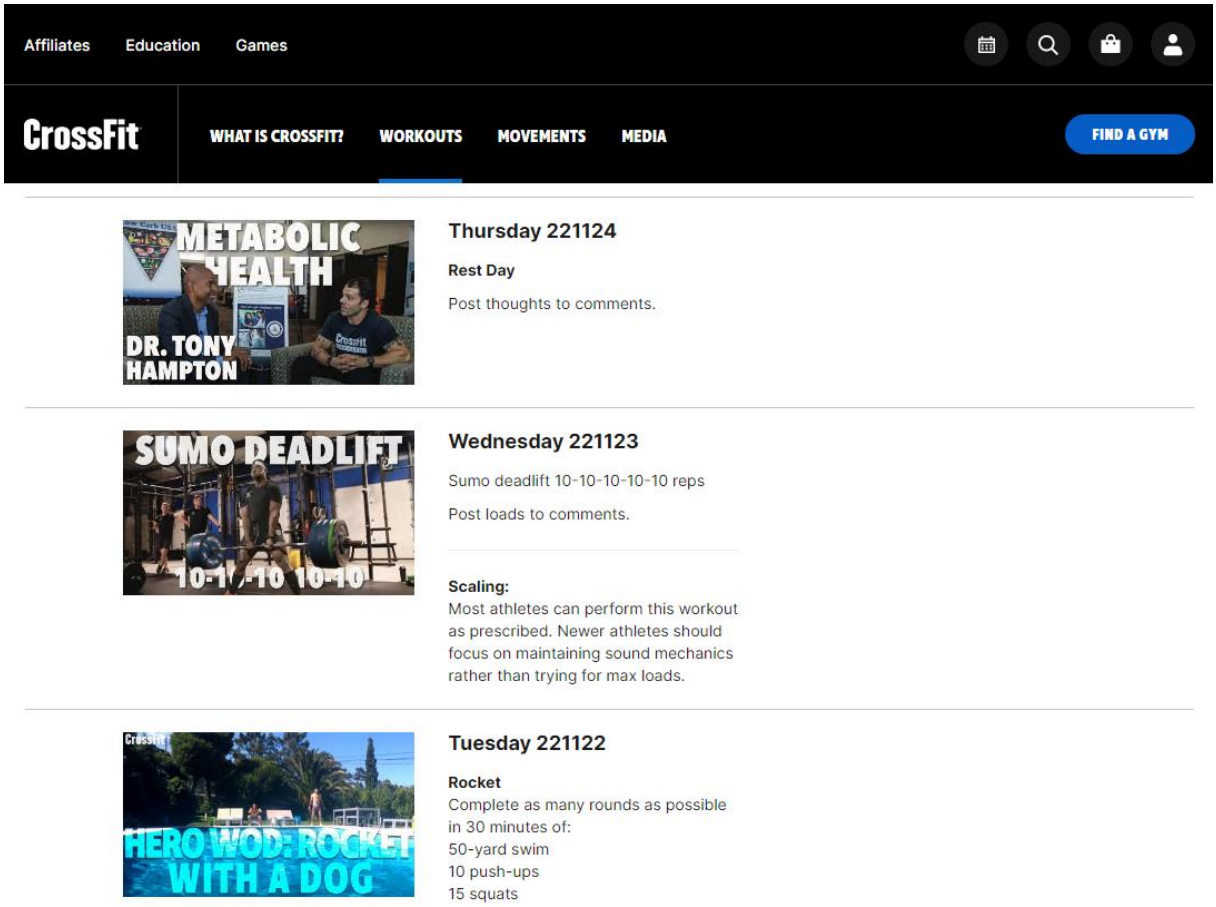
- Duża baza ćwiczeń
- Funkcjonalności około - ćwiczeniowe wspomagające treningi
- Duża różnorodność proponowanych ćwiczeń

Wady sytemu:

- Brak wizualnych wyjaśnień proponowanych ćwiczeń
- Przyłączająca ilość proponowanych treningów

II.2. Rozwiązanie CrossFit.com

Kolejnym rozwiązaniem jest CrossFit.com.
Jest to system, który jest odmienny od innych tego typu rozwiązań. Posiada on miedzy innymi wydarzenia oparte na rywalizacji, w których użytkownicy mogą razem zmierzyć się w różnych rodzajach dyscyplin. System ten posiada także bardzo dobrze rozbudowaną sekcję edukacyjną dającą możliwość pełnego zrozumienia treningów. Co Ponadto posiada funkcje geolokacyjne, w których możemy znaleźć adres siłowni tejże marki. Niestety jest to system skierowany głównie do osób zamierzających ćwiczyć wyłącznie na siłowni.



Rys. 4. Widok strony CrossFit.com

Źródło: Strona Livestrong.com

Zalety systemu:

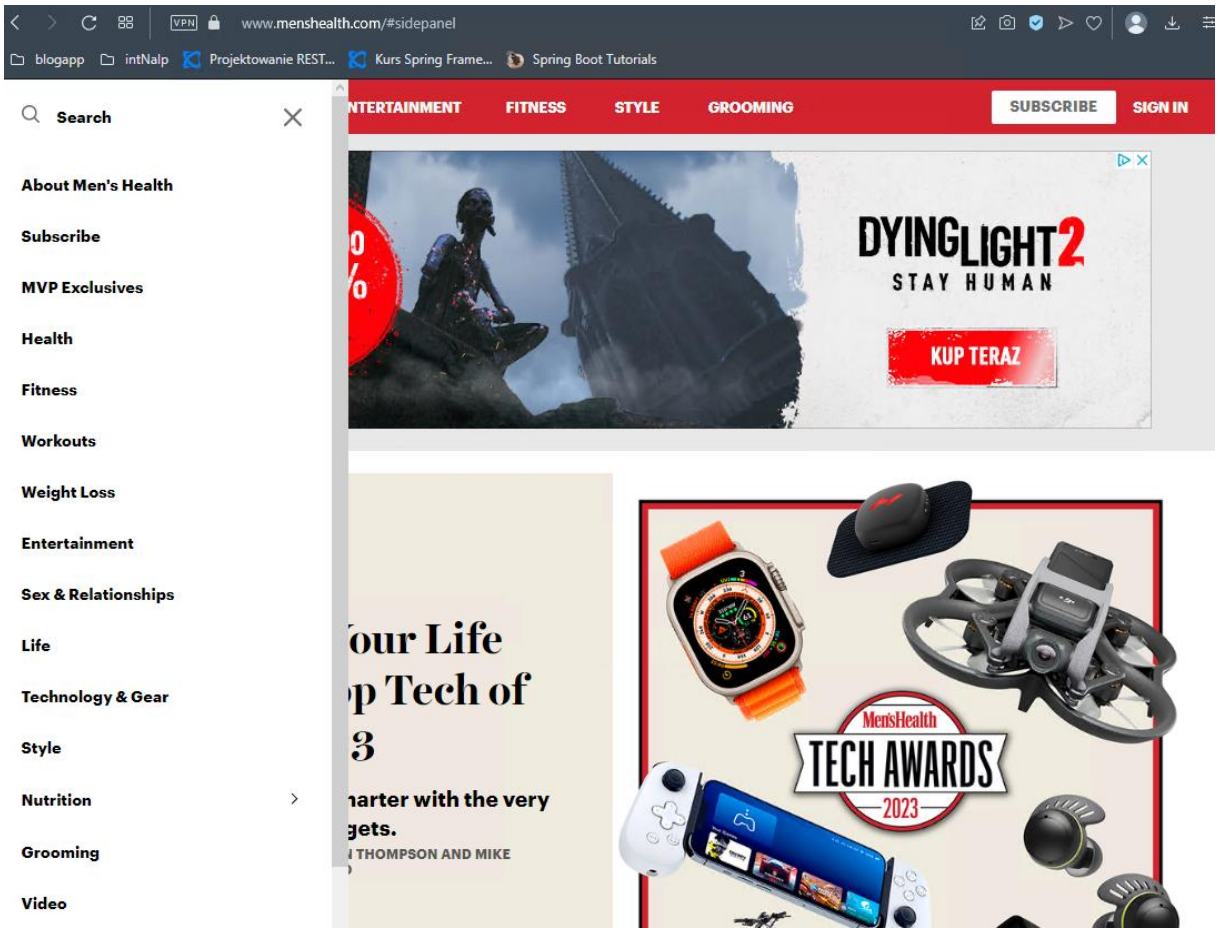
- Nowoczesne podejście do użytkownika
- Wydarzenia sportowe wraz z klasyfikacją
- Duża ilość filmów i artykułów ćwiczeniowych

Wady sytemu:

- Brak możliwości śledzenia postępów treningowych
- Informacje zawarte w systemie są skierowane głównie do osób ćwiczących na siłowni

II.3. Rozwiązanie menshealth.com

Trzecim rozwiązaniem w tym zestawieniu jest menshealth.com. Jest to zdecydowanie najpopularniejszy system spośród wymienionych. Każdy kto zaczynał swoje przygody z treningami, a szczególnie siłowymi, spotkał się kiedyś z tym systemem. Oferuje on najlepszy i największy zbiór artykułów treningowych, ale także żywieniowych i zdrowotnych. Posiada on również zbiór gotowych treningów skierowanych do osób o różnym poziomie zaawansowania. Tak jak poprzednie jednak nie posiada możliwości monitorowania postępu ćwiczeń. Może również powodować, że część użytkowników płci żeńskiej niechętnie będzie korzystać z tego systemu ze względu na nazwę witryny.



Rys. 5. Widok strony menshealth.com

Źródło: Strona Livestrong.com

Zalety systemu:

- Największa baza artykułów treningowych o bardzo wysokiej jakości.
- Duży wybór sekcji wspomagających treningi.

Wady systemu:

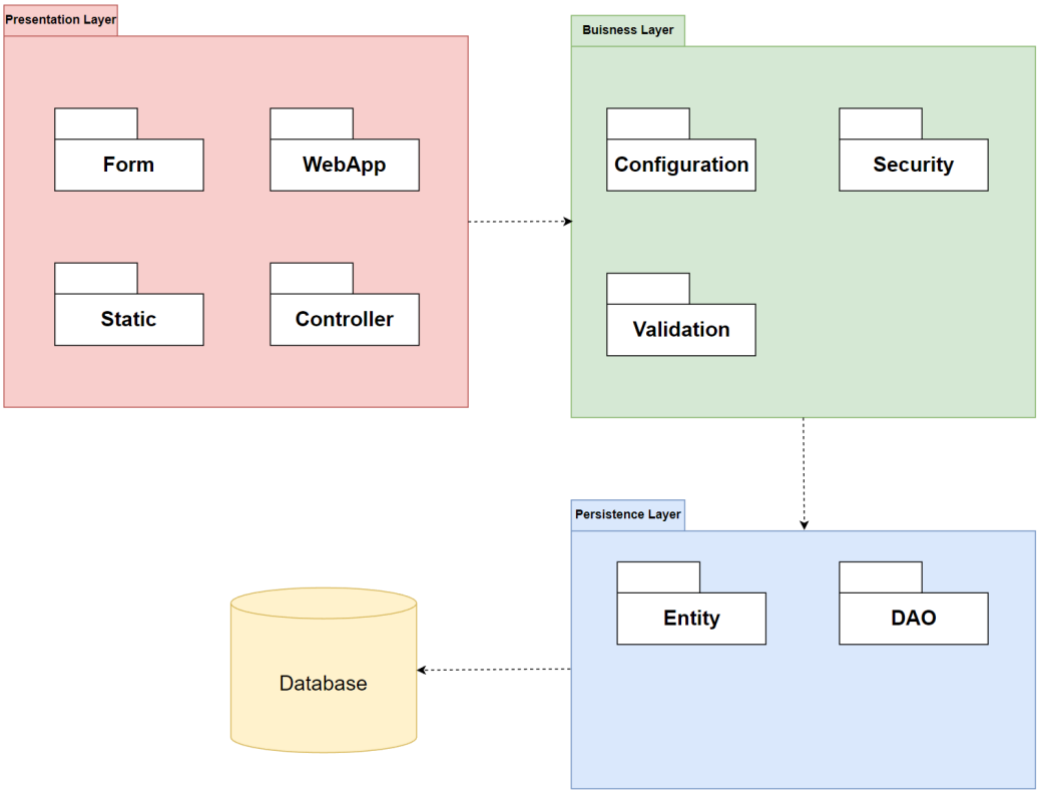
- Brak możliwości monitorowania postępu treningów
- Nazwa, która może powodować niechęć części użytkowników

Rozdział III. Projekt aplikacji

W tym rozdziale został opisany projekt aplikacji. W pierwszej części zostaje zaprezentowany diagram pakietów, na którym została przedstawiona struktura aplikacji. Następnie według metody FURPS opisane zostają wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Kolejny etap rozdziału obejmuje przedstawienie i diagramu encji oraz opis jego poszczególnych komponentów. W punkcie 4 ukazano diagramy maszyny stanowej dla wybranych części systemu. W następnej kolejności zaprezentowano utworzone przypadki użycia, które mają za zadanie opisać interakcje aktora wraz z elementami systemem. Następnie zostaje przedstawiony diagram przypadków użycia. Na koniec zademonstrowano diagramy sekwencji które zostały zaprojektowane dla wybranych części systemu.

III.1. Diagram pakietów

Diagram znajdujący się na Rys. 6. przedstawia diagram pakietów. Jest to jeden z rodzajów diagramów o metodyce projektowania UML który pozwala na zobrazowanie struktury pakietów projektowanego systemu, co więcej umożliwia on również na wizualizację rozmieszczenia elementów systemu jakimi są pakiety w danym projekcie. Każdy z pakietów został szczegółowo opisany.



Rys. 6. Diagram pakietów aplikacji

Źródło: Opracowanie własne

Configuration
Jest to pakiet zawierający klasy które są odpowiedzialne za ładowanie oraz zarządzanie konfiguracją aplikacji np. klasę konfiguracyjną Spring Security.
Controller
Pakiet kontrolerów jest odpowiedzialny za obsługę żądań http oraz przekazywanie ich do odpowiednich klas biznesowych. Jest on również pośrednikiem pomiędzy warstwą prezentacji a warstwą biznesową.
Security
Ten pakiet odpowiada za przechowywanie klas które są odpowiedzialne za zabezpieczenie aplikacji. W tym przypadku pakiet zawiera klasy które odpowiadają za mechanizmy obsługi uwierzytelniania oraz m.in. obsługi Spring Security.
Validation
Pakiet ten odpowiada za klasy które są odpowiedzialne za walidację danych wejściowych takich jak sprawdzanie poprawności haseł oraz adresów e-mail.
Enity
Jest to pakiet który zawiera klasy odpowiedzialne za reprezentowanie obiektów biznesowych aplikacji.
DAO
Czyli Data Access Object, jest pakietem który odpowiada za dostęp do danych w bazie danych, takich jak klasy odpowiedzialne za wykonywanie zapytać SQL
WebApp
Jest to pakiet który zawiera klasy odpowiadające za implementację warstwy prezentacji aplikacji. W tym przypadku są to klasy JSP(ang. Java Server Pages)
Static
Ten pakiet posiada pliki statyczne takie jak obrazy lub pliki CSS które są wykorzystywane do tworzenia warstwy prezentacji aplikacji
Form
Jest to pakiet zawierający klasy które są odpowiedzialne za przechowywanie i walidację danych wprowadzanych przez użytkowników za pomocą formularzy w aplikacji.

III.2. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne według metody FURPS

W tym podrozdziale zostały zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne zgodnie z metodyką FURPS które zostały umieszczone odpowiednio:

- Wymagania funkcjonalne znajdują się w Tab. 1. Wymagania te określają jakie funkcjonalności powinien posiadać system.
- Wymagania niefunkcjonalne znajdują się w Tab. 2. Odnoszą się one do jakie wymagania dotyczące jakości i właściwości jakie powinien posiadać system.

FURPS(ang. Functionality, Usability, Relability, Performance, Supportability) jest metodyką wykorzystywaną do określania wymagań jakie są wprowadzane podczas

projektowania systemów. Metodyka ta umożliwia wyspecyfikowanie postawionych wymagań jeszcze przed rozpoczęciem wytwarzania projektu.

Tab. 1. Tabela przedstawiająca wymagania funkcjonalne

Wymagania	Kategoria FURPS
Możliwość utworzenia i zarządzania planami treningowymi przez użytkowników	Funkcjonalność
Możliwość śledzenia swoich postępów w postaci statystyk tworzonych na podstawie wprowadzanych ćwiczeń	Funkcjonalność
Rozszerzenie funkcjonalności treningów o dodawania partii danego treningu	Funkcjonalność
Dostępność na różnych urządzeniach takich jak laptopy, komputery stacjonarne, tablety oraz smartfony	Funkcjonalność
Bezpieczeństwo dostarczanych danych przez użytkowników oraz gwarancja prywatności	Niezawodność
Rozwiązanie oferujące gromadzenie historii swoich ćwiczeń w celach wprowadzania poprawek do treningów, monitorowania postępów itp.	Funkcjonalność
Możliwość obliczenia swojego BMI oraz PPM w celu polepszenia efektów swoich treningów poprzez prawidłowe odżywianie	Funkcjonalność
Logowanie użytkownika	Funkcjonalność
Rejestracja użytkownika	Funkcjonalność

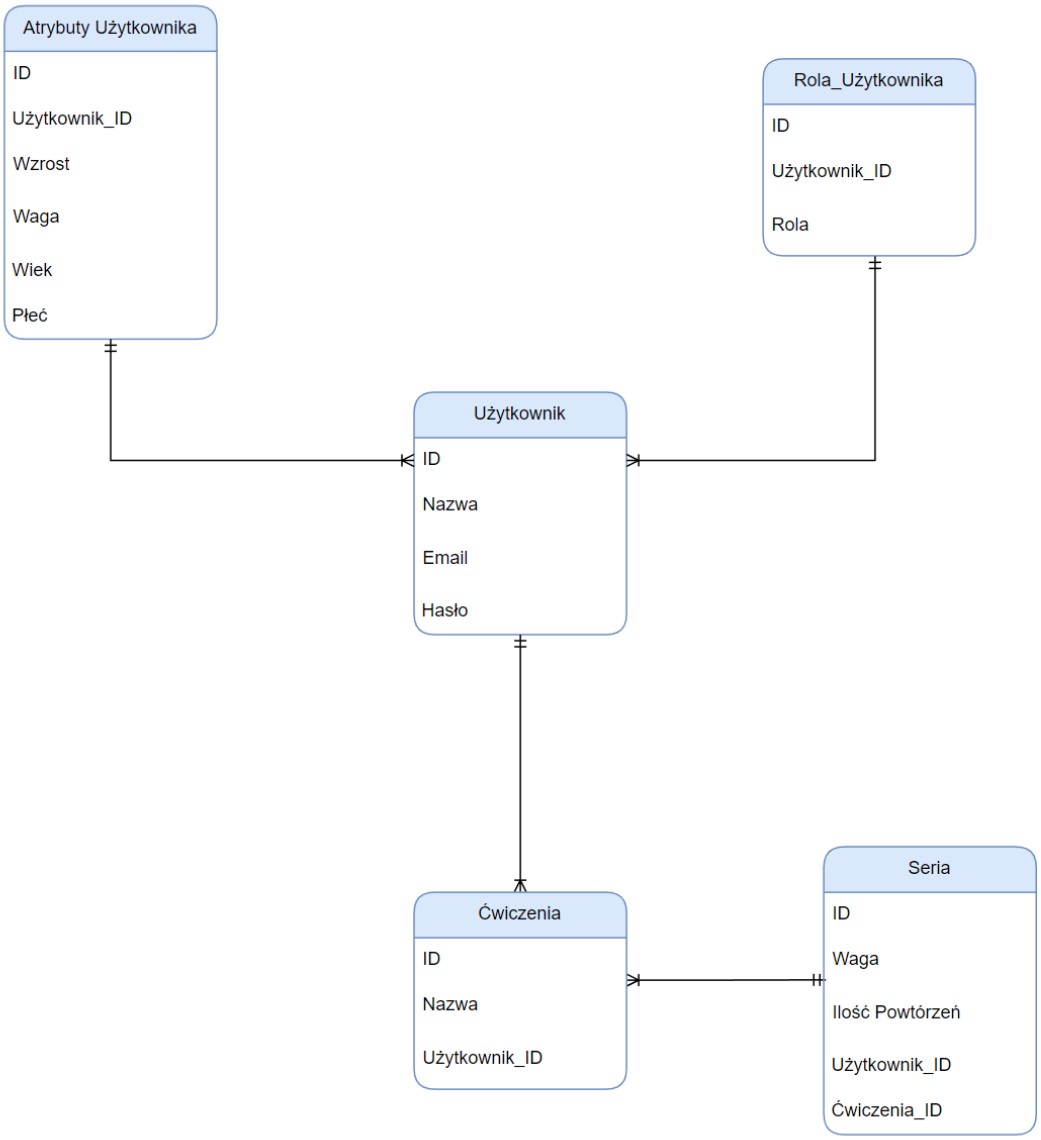
Tab. 2. Tabel przedstawiająca wymagania niefunkcjonalne

Wymagania	Kategoria FURPS
Przejrzysty, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs	Używalność
Wsparcie dla różnych systemów operacyjnych i przeglądarek	Wsparcie
Możliwość przyszłego rozbudowania systemu	Wsparcie
Wysoka sprawność i szybkość działania systemu	Wydajność

Hasła użytkowników będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej	Niezawodność

III.3. Diagram Encji

Na diagramie znajdującym się na Rys. 7. Został ukazany diagram encji który jest wykorzystywany w wizualizacji projektu relacji między encjami w systemie. Diagramy encji są jednym z najczęściej wykorzystywanych diagramów podczas projektowania systemów oraz jednym z najbardziej użytecznych ze względu na prostotę jego projektowania i łatwość w zrozumieniu działania systemu dzięki niemu.



Rys. 7. Diagram encji aplikacji

Źródło: Opracowanie własne

Użytkownik

- Każda pozycja w bazie jest unikalnie identyfikowana za pomocą numeru ID.
- Każdy użytkownik posiada swoją nazwę która nie jest unikalna.
- Każdy użytkownik posiada unikalny adres email.
- Każdy użytkownik posiada hasło przypisane do konta wymagane przy logowaniu.

Atrybuty użytkownika

- Każda pozycja w bazie jest unikalnie identyfikowana za pomocą numeru ID.
- Każdy użytkownik może posiadać jeden lub więcej atrybutów użytkownika.
- Każdy atrybut użytkownika musi posiadać określony wzrost który przy wprowadzaniu jest odpowiednio ograniczany.
- Każdy atrybut użytkownika musi posiadać określoną wagę która przy wprowadzaniu jest odpowiednio ograniczany.
- Każdy atrybut użytkownika musi posiadać określony wiek który przy wprowadzaniu jest odpowiednio ograniczany.
- Każdy atrybut użytkownika musi posiadać określoną płeć które jest wybierane z listy podczas wprowadzania atrybutu.
- Dzięki możliwości dodania przez użytkownika atrybutów w ilości większej niż jeden możliwe będzie rozszerzenie o śledzenie postępów na różnych płaszczyznach.

Rola Użytkownika

- Każda pozycja w bazie jest unikalnie identyfikowana za pomocą numeru ID.
- Każdy użytkownik ma możliwość posiadania jednej lub więcej ról.
- Istnieje możliwość utworzenia nowej roli.

Ćwiczenia

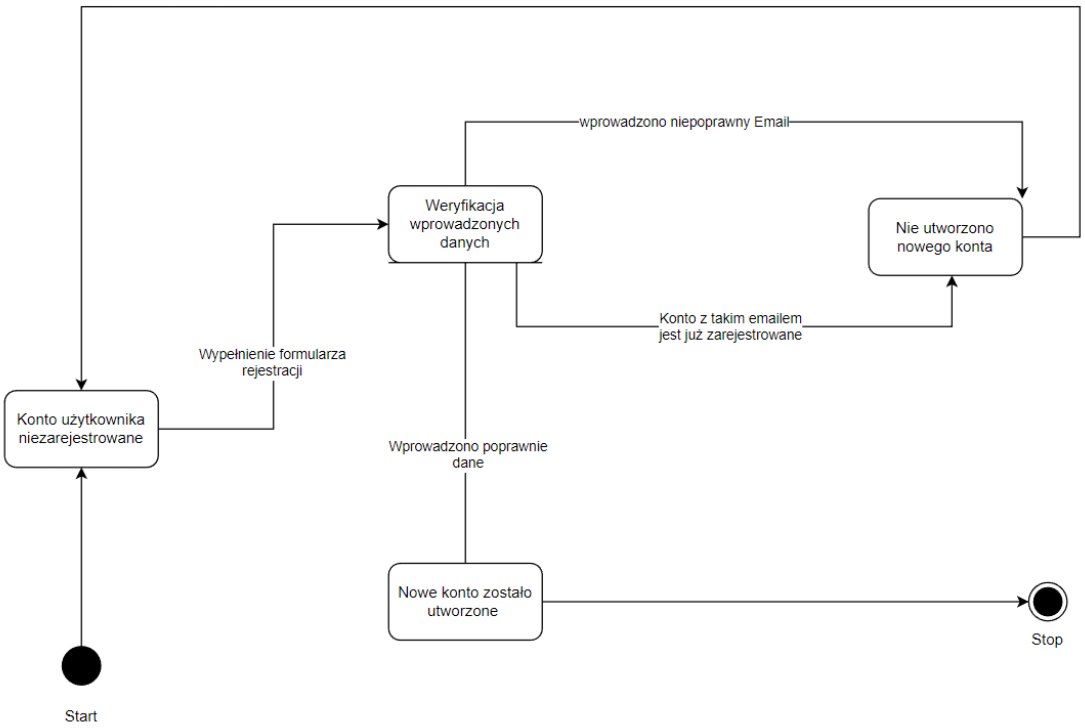
- Każda pozycja w bazie jest unikalnie identyfikowana za pomocą numeru ID.
- Użytkownik może posiadać jedno lub więcej ćwiczeń w systemie.
- Każda pozycja ćwiczenia wymaga wprowadzenia nazwy która nie musi być unikalna.

Serie

- Każda pozycja w bazie jest unikalnie identyfikowana za pomocą numeru ID.
- Ćwiczenie może zero oraz więcej ćwiczeń.
- Każda pozycja serii danego ćwiczenia wymaga wprowadzenia wagi oraz ilości powtórzeń.

III.4. Diagramy maszyny stanowej

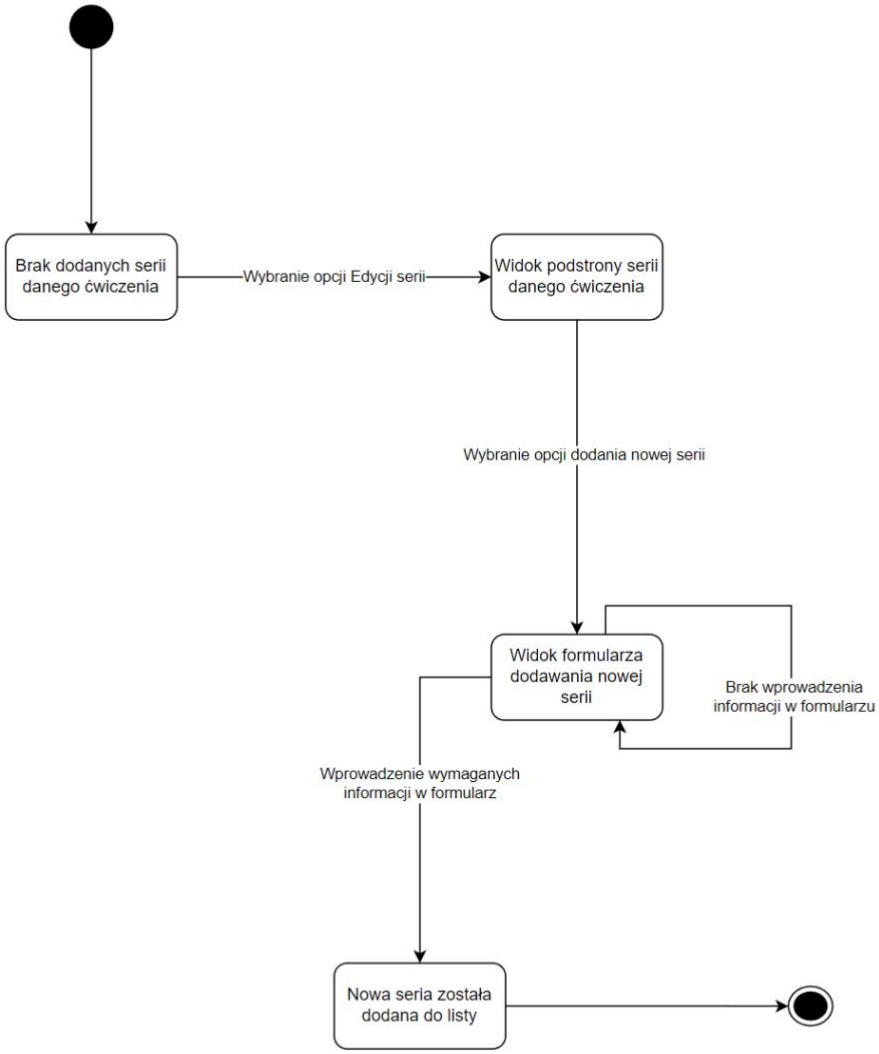
Diagram maszyny stanowej ukazany na Rys. 8. jest graficznym przedstawieniem procesu postępowania przez jakie użytkownik musi przejść podczas tworzenia nowego konta użytkownika. Diagram zawiera również alternatywne ścieżki które nie muszą się wydarzyć podczas odbywania się tego procesu. Diagram ten składa się z trzech kluczowych elementów: stanów, zdarzeń oraz przejść między stanami.



Rys. 8. Tworzenie nowego konta użytkownika

Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym diagramem maszyny stanowej który został utworzony znajdujący się na Rys. 9. jest proces dodawania nowej serii do wybranego ćwiczenia. Tak jak w diagramie tworzenia nowego konta użytkownika można tu wyodrębnić poszczególne elementy które dokładnie opisują stany systemu oraz akcje użytkownika które prowadzą do dodania nowej serii. Diagramy takie jak przedstawione powyżej pozwalają programistom oraz projektantom oprogramowania na lepsze zrozumienie i koordynowanie tworzenia systemów i aplikacji.



Rys. 9. Dodawanie nowej serii do wybranego ćwiczenia

Źródło: Opracowanie własne

III.5. Scenariusze przypadków użycia

Tab. 3. PU-01 Logowanie

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-01
Nazwa	Logowanie
Aktorzy	Gość
Warunki początkowe	Wyświetlane zostaje okno widoku strony początkowej
Warunki końcowe	Aktor z powodzeniem zalogował się na swoje konto
Opis	Aktor chce zalogować się do portalu na swoje konto
Scenariusz główna	Aktor klika przycisk „Zaloguj się” odpowiadający przekierowaniu na stronę logowania. Aktor zostaje przekierowany na stronę logowania. Aktor wypełnia pole niezbędne do logowania: email oraz hasło. Aktor klika przycisk „Zaloguj się”
Scenariusz alternatywny	4a. Wprowadzone dane w polach zostały wypełnione w nieprawidłowy sposób, wyświetlany jest odpowiedni komunikat

Tab. 4. PU-02 Rejestracja

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-02
Nazwa	Rejestracja
Aktorzy	Gość
Warunki początkowe	Wyświetlone zostaje okno widoku strony początkowej
Warunki końcowe	Aktor z powodzeniem tworzy konto na portalu
Opis	Aktor z powodzeniem tworzy konto na portalu.
Scenariusz główny	Aktor klika przycisk „Zarejestruj się” odpowiadający za przekierowanie na stronę rejestracji konta

	Aktor zostaje przekierowany na stronę rejestracji konta Aktor wypełnia w odpowiedni sposób wszystkie pole potrzebne do utworzenia nowego konta Aktor klika przycisk „Zarejestruj się”
Scenariusz alternatywny	4a. Wprowadzone dane w polach zostały wypełnione w nieprawidłowy sposób, wyświetlany jest odpowiedni komunikat

Tab. 5. PU-03 Dodawanie nowego ćwiczenia

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-03
Nazwa	Dodawanie nowego ćwiczenia
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie wyboru funkcjonalności aplikacji
Warunki końcowe	Ćwiczenie zostaje dodane.
Opis	Aktor chce dodać nowe ćwiczenie
Scenariusz główny	Aktor klika na zakładkę „Ćwiczenia” odpowiadającą za zarządzania ćwiczeniami Aktor zostaje przekierowany na stronę zarządzania ćwiczeniami Aktor wybiera i klika opcję dodania nowego ćwiczenia Zostaje wyświetlone pole niezbędne do wypełnienia w celu dodania ćwiczenia Aktor wypełnia pole nazwy ćwiczenia Aktor zatwierdza wprowadzone dane wybierając i klikając przycisk „Dodaj ćwiczenie” Nowe ćwiczenie zostaje dopisane do listy ćwiczeń
Scenariusz alternatywny	6a. Aktor w nieprawidłowy sposób wypełnił pole odpowiadające za nazwę ćwiczenia.

Tab. 6. PU-04 Edycja dodanego ćwiczenia

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-04
Nazwa	Edycja dodanego ćwiczenia
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie zarządzania ćwiczeniami
Warunki końcowe	Aktor Edytuje dodane ćwiczenie
Opis	Aktor chce edytować dodane ćwiczenie
Scenariusz główny	Aktor wybiera i klika opcję edycji ćwiczenia Zostaje wyświetlone pole edycji ćwiczenia Aktor edytuje pole a następnie zatwierdza opcję zapisu. Ćwiczenie zostaje edytowane
Scenariusz alternatywny	3a. Edycja nie powiodła się z powodu wypełnienia pola edycji w nieprawidłowy sposób

Tab. 7. PU-05 Usunięcie istniejącego ćwiczenia

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-05
Nazwa	Usunięcie istniejącego ćwiczenia
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie zarządzania ćwiczeniami
Warunki końcowe	Aktor usuwa wybrane ćwiczenie
Opis	Aktor chce usunąć wybrane ćwiczenie
Scenariusz główny	Aktor wybiera i klika opcję usunięcia wybranego ćwiczenia Ćwiczenie zostaje usunięte z listy
Scenariusz alternatywny	Brak

Tab. 8. PU-05 Dodanie nowej serii do istniejącego ćwiczenia

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-05

Nazwa	Dodanie nowej serii do istniejącego ćwiczenia
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie zarządzania ćwiczeniami
Warunki końcowe	Aktor dodaje serie do danego ćwiczenia
Opis	Aktor chce dodać serię do wybranego ćwiczenia
Scenariusz główny	Aktor wybiera opcję edycji serii znajdującą się przy danym istniejącym ćwiczeniu Aktor zostaje przekierowany na stronę listy serii danego ćwiczenia Aktor wybiera opcję dodania nowej serii Zostają wyświetlone pola niezbędne do wypełnienia dla dodania nowej serii: Ilość serii oraz Ciężar. Aktor wypełnia pola w odpowiedni sposób. Aktor zatwierdza wprowadzone dane wybierając i klikając przycisk „Dodaj serie” Nowa seria zostaje dodana.
Scenariusz alternatywny	6a. Aktor w nieprawidłowy sposób wypełnił pola serii.

Tab. 9. PU-06 Edycja istniejącej serii w wybranym ćwiczeniu

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-06
Nazwa	Edycja istniejącej serii w wybranym ćwiczeniu
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie zarządzania seriami
Warunki końcowe	Aktor edytuje wybraną serie
Opis	Aktor chce edytować serie
Scenariusz główny	Aktor wybiera i klika opcję edycji serii Zostaje wyświetlone pole edycji serii

	Aktor edytuje pole a następnie zatwierdza opcję zapisu edycji. Seria zostaje edytowane
Scenariusz alternatywny	3a. Edycja nie powiodła się z powodu wypełnienia pola edycji w nieprawidłowy sposób

Tab. 10. PU-07 Usunięcie istniejącej serii w wybranym ćwiczeniu

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-07
Nazwa	Usunięcie istniejącej serii w wybranym ćwiczeniu
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie zarządzania seriami
Warunki końcowe	Aktor usuwa wybraną serie
Opis	Aktor chce usunąć serie
Scenariusz główny	Aktor wybiera i klika opcję usunięcia wybranej serii Seria zostaje usunięta z listy
Scenariusz alternatywny	

Tab. 11. PU-08 Przeliczanie wartości BMI oraz PPM na podstawie atrybutów użytkownika

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-08
Nazwa	Przeliczanie wartości BMI oraz PPM na podstawie atrybutów użytkownika
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie wyboru funkcjonalności aplikacji
Warunki końcowe	Zostaje wyświetlone zapotrzebowanie kaloryczne według przelicznika PPM oraz informacje o swoim BMI
Opis	Aktor chce sprawdzić swoje zapotrzebowanie kaloryczne według przelicznika PPM oraz informacje o swoim BMI
Scenariusz główny	Aktor klika zakładkę „Kalkulator”

	Aktor zostaje przekierowany na stronę kalkulatora Aktor wypełnia niezbędne pola kalkulatora w celu uzyskania poprawnego wyniku Aktor wybiera i klika przycisk zatwierdzający wprowadzone dane Wartości PPM oraz BMI dla wprowadzonych danych zostają wyświetlone i zapisane
Scenariusz alternatywny	3a. Dane wprowadzone w polach kalkulatora zostały wypełnione nieprawidłowo, pojawia się stosowny komunikat.

Tab. 12. PU-09 Przeglądanie historii na podstawie dodawanych ćwiczeń oraz serii użytkownika

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-09
Nazwa	Przeglądanie historii na podstawie dodawanych ćwiczeń oraz serii użytkownika
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie wyboru funkcjonalności aplikacji
Warunki końcowe	Aktor przegląda historie swoich ćwiczeń
Opis	Aktor chce sprawdzić historie dodanych przez siebie ćwiczeń
Scenariusz główny	Aktor klika zakładkę „Historia Ćwiczeń” Aktor zostaje przekierowany na stronę historii ćwiczeń Zostaje wyświetlona lista historii ćwiczeń wraz z seriami oraz dodatkowy atrybut jakim jest data dodania danego zapisu.
Scenariusz alternatywny	

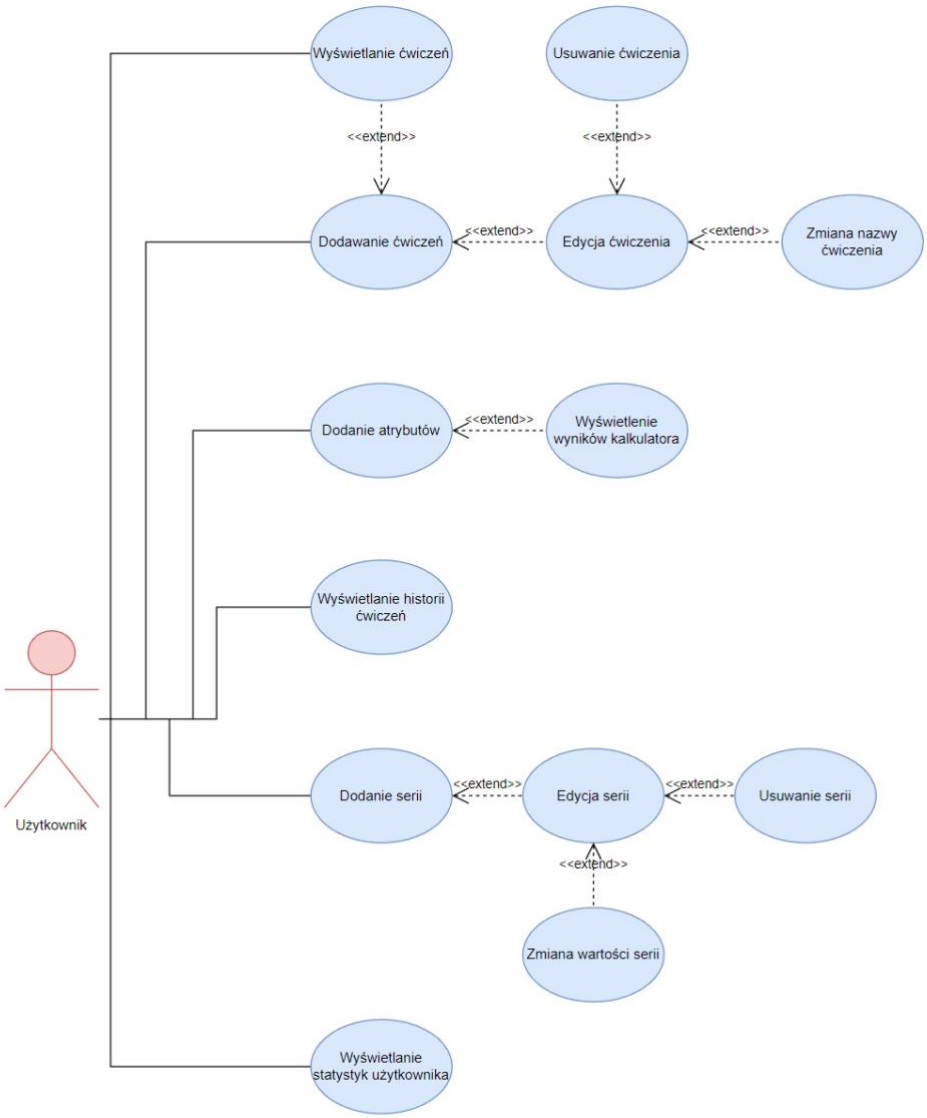
Tab. 13. PU-10 Przeglądanie statystyk utworzonych na podstawie dodanych ćwiczeń oraz serii

Sekcja	Treść
Oznaczenie	PU-10
Nazwa	Przeglądanie statystyk utworzonych na podstawie dodanych ćwiczeń oraz serii
Aktorzy	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktor znajduje się na stronie wyboru funkcjonalności aplikacji
Warunki końcowe	Aktor przegląda statystyki swoich ćwiczeń
Opis	Aktor chce sprawdzić statystyki swoich ćwiczeń
Scenariusz główny	Aktor klika zakładkę „Statystyki Ćwiczeń” Aktor zostaje przekierowany na stronę statystyk ćwiczeń Zostaje wyświetlone statystyki ćwiczeń wraz z seriami oraz dodatkowy atrybut jakim jest przelicznik łącznej sumy podniesionych ciężarów na dane ćwiczenie.
Scenariusz alternatywny	

III.6. Diagram przypadków użycia

Diagram znajdujący się na Rys. 19. To diagram przypadków użycia który jest graficznym przedstawieniem interakcji jaka występuje pomiędzy użytkownikiem a poszczególnymi elementami systemu. Diagramy przypadków są często wykorzystywane podczas projektowania systemów oraz aplikacji, pozwala on w łatwy sposób zobrazować w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z systemu. Na powyższym diagramie zostały ukazane pola opisujące funkcjonalności systemu, można wśród nich wyodrębnić dwie kategorie:

- przypadki analizy danych takie jak wyświetlanie statystyk użytkownika
- przypadki interakcji z systemem gdzie za przykład można podać np. Dodawanie ćwiczenia.

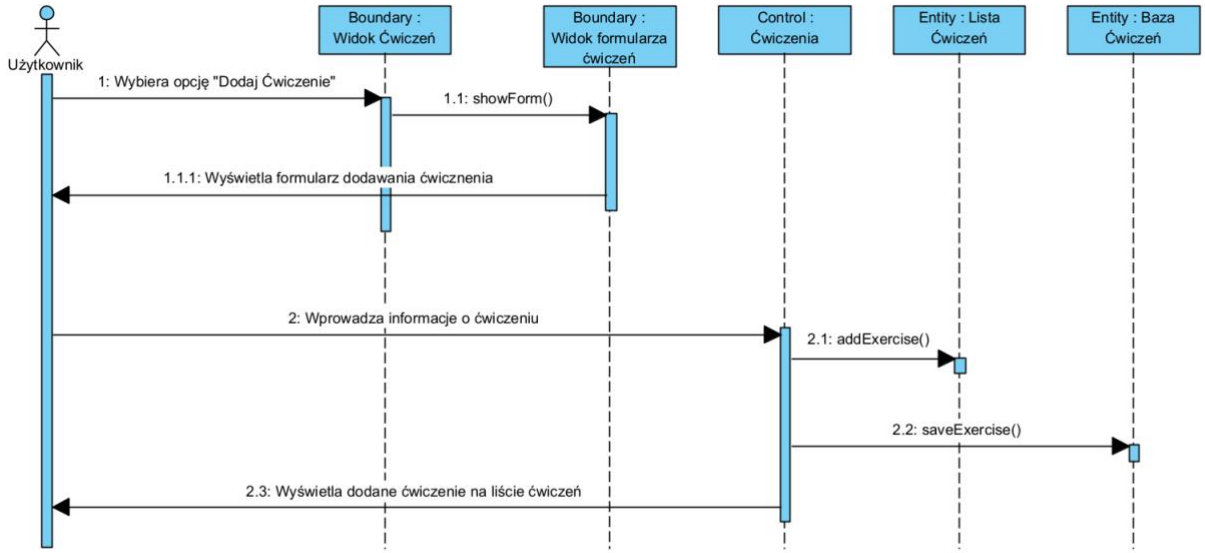


Rys. 10. Diagram przypadków użycia aplikacji

Źródło: Opracowanie własne

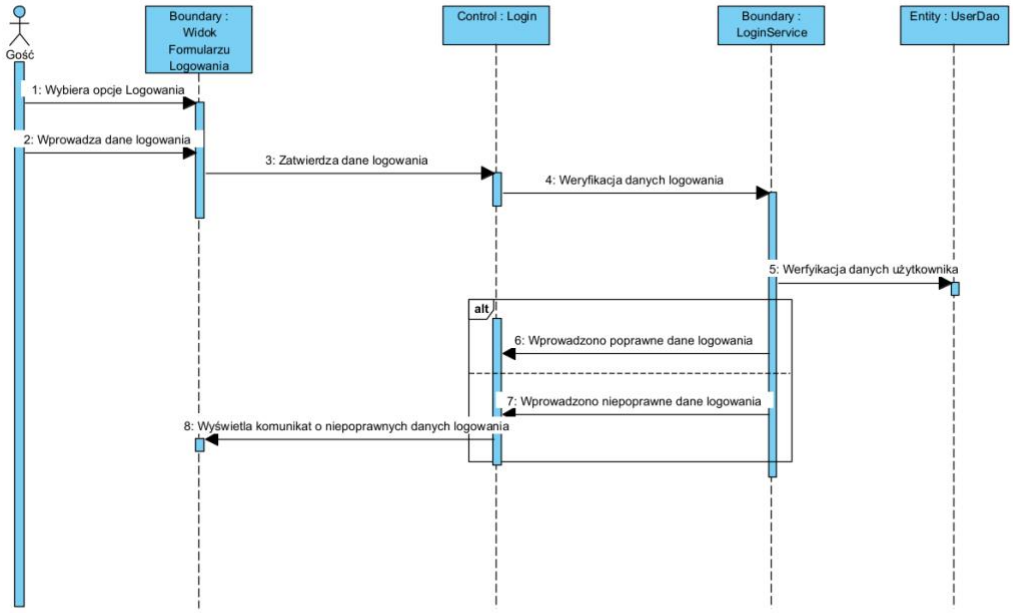
III.7. Diagramy sekwencji

Diagramy sekwencji przedstawione na Rys. 20. oraz Rys. 21. są graficznym przedstawieniem interakcji jaka występuje pomiędzy obiektami w systemie w poszczególnych okresach i punktach w czasie. Są one dobrym przedstawieniem modelów procesów biznesowych wykorzystywanych w projektowaniu złożonych systemów. Powyższy diagramy są zobrazowaniem komunikacji poszczególnych elementów systemu w wybranych punktach czasu podczas Dodawania nowych ćwiczeń (Rys. 20.) oraz Logowania użytkownika (Rys. 21.)



Rys. 11. Dodawanie nowego ćwiczenia

Źródło: Opracowanie własne



Rys. 12. Logowanie użytkownika

Źródło: Opracowanie własne

Rozdział IV. Implementacja

Rozdział IV skupia się na opisie implementacji projektu. W pierwszej części rozdziału zostaje omówiony dokładnie język programowania Java, który posłużył do stworzenia aplikacji. Kolejna część poświęcona jest opisaniu środowiska oraz wykorzystanych narzędzi programistycznych wykorzystanych przy oprogramowaniu. Następnie opisane zostają biblioteki użyte w projekcie. Podrozdział 4 obejmuje przedstawienie interfejsu użytkownika czyli sposobu, w jaki aplikacja jest prezentowana oraz obsługiwana przez użytkownika. Następnie zostają zdefiniowane i opisane rozwiązania problemów implementacyjnych napotkanych podczas wytwarzania oprogramowania. Ostatnim punktem tego rozdziału jest przedstawienie testowania aplikcji.

IV.1. Język programowania Java

Java jest językiem programowania obiektowego. Został on stworzony przez firmę Oracle (Sun Microsystems) w 1995 roku. Aktualnie jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Zakres stosowania jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. takie dziedziny jak aplikacje internetowe, mobilne, gry oraz inne.
Najważniejszymi cechami jakie posiada Java to:

- Obiektowość: Java pozwala na projektowanie języka obiektowego, co umożliwia powielanie raz utworzonych klas-obiektów w różnych projektach.
- Uniwersalność: Jedną z najważniejszych zalet Javy to zasada „napisz raz, uruchom gdziekolwiek”. Motto to odnosi się do tego, że dzięki technologii zapisu języka Javy każdy kod zapisuje jako kod bajtowy. Pozwala to na uruchomienie raz napisanego kodu na dowolnym innym urządzeniu.
- Bezpieczeństwo: Podobnie jak postulat uniwersalności Java jest bezpieczna dzięki konwertowaniu na kod bajtowy.
- Współbieżność: Java umożliwia uruchamianie kilku programów w tym samym czasie, dostarczając tym samym większe możliwości [14].

Ogromną zaletą języka Java jest JVM(ang. Java Virtual Machine) czyli wirtualna maszyna Javy, która zapewnia środowisko wykonawcze. JVM konwertuje kod bajtowy Javy na język maszynowy oraz jest częścią środowiska uruchomieniowego, co daje ogromną przewagę nad innymi językami w których kompilator tworzy kod maszynowy dla określonego systemu. Kod Javy napisany raz zostanie bezproblemowo uruchomiony w każdym środowisku posiadającym kompilator Javy [15].

IV.2. Środowisko oraz narzędzia programistyczne

Projekt systemu został utworzony w środowisku programistycznym przeznaczonym w InetliJ IDE firmy JetBrains które jest aplikacją tego typu stworzoną w głównej mierze do języka Java. Głównym językiem aplikacji jest Java. Za obsługę widoku interfejsów przeglądarkowych posłużyły takie technologie jak JSP, HTML oraz CSS.

Do niektórych funkcji takich jak logowanie wykorzystano język skryptowy JavaScript. Do obsługi bazy danych wykorzystano narzędzie MySql WorkBench. Do utworzenia diagramów wykorzystano Draw.io oraz Visual Paradigm

IV.3. Wykorzystane biblioteki

IV.3.1. Bootstrap

Wersja: 4.5.2 - Jest to platforma stworzona do rozwijania stron internetowych posiadających otwarty kod źródłowy. Zawiera on otwarty kod źródłowy, szablony projektów oparte na technologiach HTML oraz CSS dla typografii, formularzy, przycisków oraz nawigacji, a także innych elementów interfejsu. Jest to jedno z najczęściej używanych narzędzi stosowanych do rozwoju tego typu systemów. Umożliwia również bezproblemowe działanie na urządzeniach mobilnych stron internetowych oraz aplikacji internetowych. Zawiera ona udogodnienia dla programistów w postaci predefiniowanych stylów CSS, a także komponentów JavaScript wykorzystywanych do tworzenia zróżnicowanych komponentów stron internetowych. Bootstrap został zbudowany w oparciu o technologie HTML, CSS oraz JavaScript. Jednym z największych udogodnień dostępnych dla programistów korzystających z Bootstrapa to możliwość korzystania z gotowych rozwiązań w postaci szablonów oraz motywów, które mogą zostać wykorzystane do budowania stron internetowych [16].

IV.3.2. Spring Boot

SpringBoot jest to oparty na języku Java framework, który wykorzystywany jest do tworzenia aplikacji internetowych, mikroserwisów, a także aplikacji autonomicznych. Jego zadaniem jest wspomaganie tworzenia aplikacji oraz usług poprzez dostarczanie gotowych rozwiązań bez konieczności budowy wielu komponentów aplikacji od podstaw, które mogą pochłaniać dużą ilość czasu oraz być problematyczne przy integracji wielu komponentów.
Największymi zaletami korzystania ze Spring Boota sa:

- Wbudowane serwery internetowe: Framework ten posiada także wbudowane serwery internetowe którymi są Jetty oraz Tomcat, ułatwiające uruchamianie oraz wdrażanie aplikacji internetowych Automatyczna Konfiguracja: Konfigurowanie Spring Boota przebiega w sposób automatyczny po wprowadzeniu wymaganych przez użytkownika zależności i atrybutów konfiguracyjnych. Jest to równoznaczne z tym, że Spring Boot odpowiada za większość konfiguracji aplikacji w celach poprawnego jej uruchomienia.
- Narzędzie CLI: Jest to narzędzie interfejsu wiersza poleceń które ma zadanie ułatwić uruchamianie, zarządzanie oraz tworzenie aplikacji tworzonych przy użyciu SpringBoota

- Zależności startowe: Spring Boot posiada wiele zależności, które ułatwiają integracje i dodawanie bibliotek oraz platform i dodatków do aplikacji.

Framework ten jest jednym z najczęściej wykorzystywanych tego typu narzędzi, ponieważ w znacznym stopniu ułatwia tworzenie oraz następnie wdrażanie samodzielnych aplikacji, które w prosty sposób można integrować z większymi systemami. Co więcej posiada wiele funkcji i narzędzi, które w znacznym stopniu przyspieszają proces produkcyjny aplikacji internetowych w prosty i lekki sposób [17].

IV.3.3. JSTL

Jest to standardowa biblioteka znaczników technologii JSP. Posiada ona zbiór niestandardowych znaczników używanych w plikach JavaServer Pages, aby tworzenie struktur kodu takich jak pętle, formatowanie oraz przetwarzanie warunkowe było jak najprostsze.
Biblioteka JSTL posiada wiele zróżnicowanych bibliotek, znaczników które wykorzystywane są do takich zadań jak:

- Biblioteka SQL-Służy do integracji z bazą danych
- Biblioteka główna - posiada wiele znaczników służących do najbardziej podstawowych i niezbędnych struktur kodu, takie jak pętle, przetwarzanie warunkowe oraz internacjonalizacji.

- Biblioteka formatów - posiada ona znaczniki, które używane są do formatowania liczb, dat oraz innych typów danych.
- Biblioteka XML- Służy do obsługi, manipulacji oraz analizy dokumentów z rozszerzeniami XML
- Biblioteka JSTL jest powszechnie używanym narzędziem w środowisku Java i w dużym stopniu upraszcza tworzenie aplikacji internetowych za pomocą technologii JSP [18].

IV.3.4. Spring Security

Jest to dodatek oparty na Javie i posiadający możliwość uwierzytelniania, autoryzacji oraz innych funkcji bezpieczeństwa wymaganych w aplikacjach internetowych oraz mikrousługach. Spring Security jest dobrze prosperującym i elastycznym narzędziem, które umożliwia wprowadzanie funkcji bezpieczeństwa dla każdej wielkości aplikacji oraz systemy.

Spring Security jest jednym z możliwości jakich oferuje Spring i został zaprojektowany w celu bezproblemowego wdrażania i korzystania w aplikacjach w których jest wykorzystywany. Odbywa się to dzięki wielu funkcjom jakie posiada i dostarcza w celu zabezpieczenia aplikacji jakimi są:

- Uwierzytelnienie - dzięki tej funkcjonalności Spring Security dostarcza ogromne możliwości mechanizmów uwierzytelniania, w tym użytkownika i haseł, otwarty standard autoryzujący(OAuth) i pojedyncze logowania(SSO), co więcej posiada możliwość obsługi uwierzytelniania dwuskładnikowego i innych zaawansowanych szeroko wykorzystywanych sposobów uwierzytelniania.
- Autoryzacja: Spring Security wprowadza funkcjonalność narzędzi do definiowania
  i egzekwowania reguł kontroli dostępu dla grup i użytkowników umożliwiając to dzięki obsłudze kontroli dostępu opartym na rolach, a także innych modelach autoryzacji.
- Filtry Bezpieczeństwa: Funkcjonalność ta wprowadza możliwość dodawania wielu filtrów bezpieczeństwa wykorzystywanych do zabezpieczenia aplikacji internetowych
  i interfejsów API przed najczęstszymi atakami takimi jak SQL Injection, Cross-Site Scripting oraz Insecure Design [19].

IV.3.5. Maven

Maven to narzędzie wykorzystywane do automatyzacji kompilacji projektów. W głównej mierze wykorzystywane jest przy projektach w języku Java. Technologia ta została zaprojektowana, aby wspomagać zarządzanie procesami kompilacji projektów oraz pakowanie kodu, zarządzania testami i zależnościami.

Koncepcją tego narzędzie jest Model Porjektu Obiektowego (POM) z wykorzystaniem pliku o rozszerzniu XML. Wykorzystując tą technikę Maven automatyzuje zarządzanie procesami kompilacji i wprowadzania zależności oraz dodatkowych informacji do projektu.

Głównymi zaletami Mavena są:

- Cykl życia kompilacji: Maven służy do definiowania cyklu z życia kompilacji aplikacji obsługując zadania takie jak kompilacja i testowanie kodu.
- Zarządzanie zależnościami projektu: Funkcjonalność ta pozwala na bezproblemowe zarządzanie zależnościami wykorzystywanymi w projekcie takimi jak integracja
  i wykorzystanie zewnętrznych bibliotek oraz frameworkow.
- Wykorzystanie Wtyczek: Maven posiada w swoich szeregach wiele ułatwiających budowanie aplikacji wtyczek i rozszerzeń. Pozwalają one rozszerzać możliwości kompilacji projektów, modyfikacji zadań procesów kompilacji, generowania dokumentacji zgodnie z wytycznymi oraz ułatwiają wdrażanie aplikacji na serwery [20].

IV.3.6. Git

Jest to najbardziej znany system kontroli wersji który, służy do zarządzania, śledzenia i obsługi zmian w kodzie źródłowym w procesie tworzenia oprogramowania. Jego największymi zaletami są łatwość obsługi, szybkość, wydajność, możliwość pracy offline, a także jednoczesną pracę na tym samym kodzie przez kilku użytkowników.

Git umożliwia programistom pracę nad jednym często rozbudowanym systemem w przystępny sposób. Użytkownik używający tego narzędzia może pracować bez przeszkód nad swoim kodem lokalnie oraz obserwować zmiany bez posiadania serwera centralnego. Dzięki jednej z największych zalet Gita czyli umożliwianiu współpracy nad jednym systemem programista może przesyłać swój kod do głównego repozytorium, gdzie osoby odpowiedzialne za jego scalanie mogą wnosić poprawki w razie potrzeb będąc powiadamianym jednocześnie przez narzędzie czy kody mogą być zintegrowane bez żadnych problemów.

Najważniejszymi funkcjami narzędzia Git są:

- Łączenie i rozgałęzianie(ang. Merging and Branching) Kontrola wersji Git pozwala na tworzenie i przełączanie się pomiędzy tzw. Gałęziami kodu, które najczęściej wykorzystywane są do tworzenia nowych funkcji lub wprowadzania poprawek do kodu. Git umożliwia łączenie gałęzi a co za tym idzie integracje pomiędzy zmianami wprowadzanymi przez programistów pracujących nad jednym projektem.
- Rozproszona Kontrola: Git jest system rozproszonej kontroli wersji, a co za tym idzie umożliwia on dostarczanie każdemu użytkownikowi posiadanie kopii całego repozytorium projektu, jego historii oraz bibliotek i dodatków na własnej lokalnej maszynie.
- Współpraca: Możliwość współpracy jakie dostarcza Git jest bardzo użyteczną funkcjonalnością. Umożliwia ona użytkownikom współprace nad kodem poprzez wypychanie i pobieranie zmian do oraz z głównego repozytorium. Posiada on również narzędzie służące do przeglądania i komentowania zmian w kodzie które są niezbędne przy koordynowaniu projektów wielu programistów [21].

IV.3.7. CanvasJS

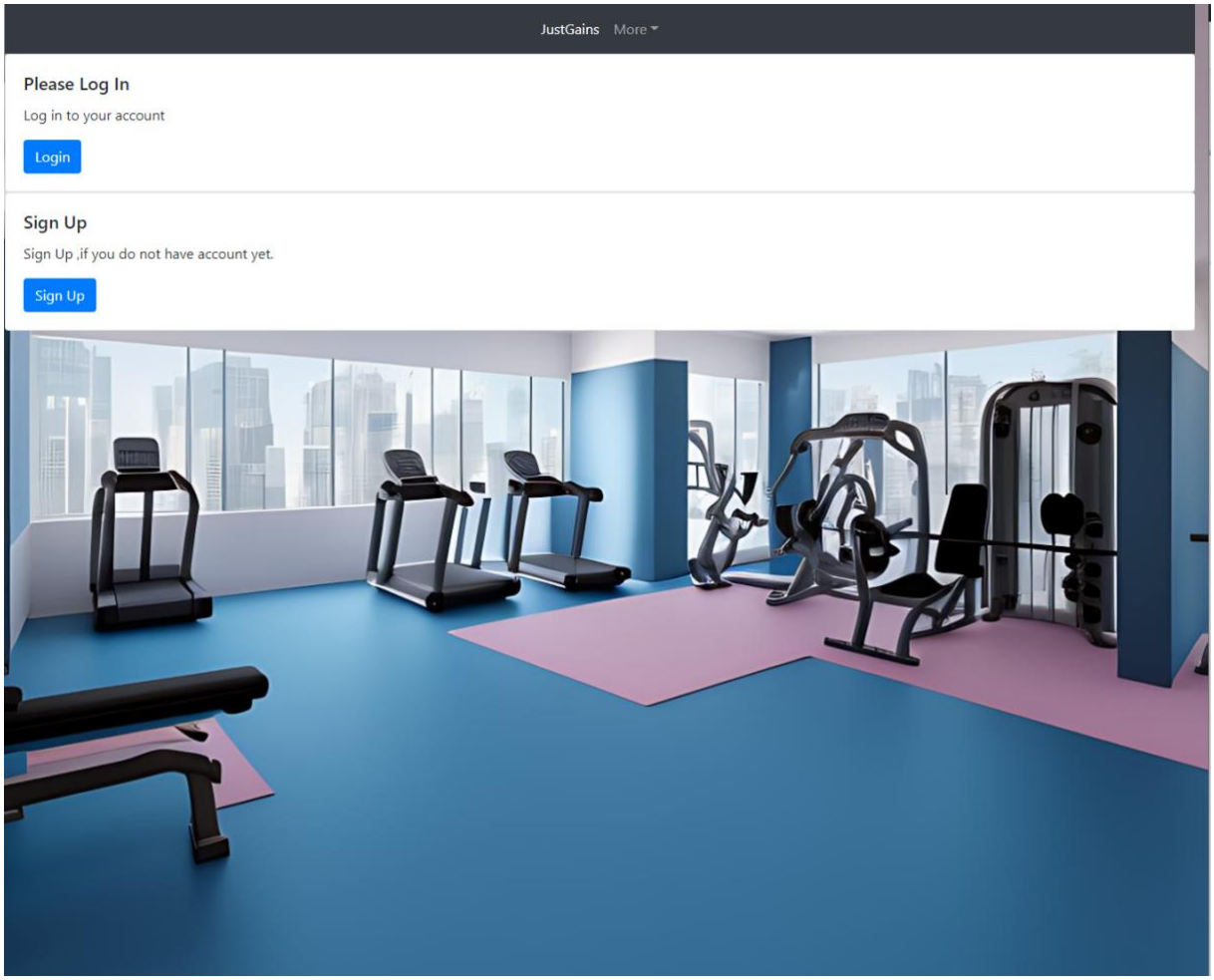
Jest to biblioteka JavaScript pozwalająca tworzyć interaktywne wykresy oraz diagramy. Zakres możliwości CanvasJS jest bardzo szeroki i pozwala w łatwy sposób konfigurować, dostosowywać i zmieniać wygląd oraz zachowania zaimplementowanych wykresów. Biblioteka ta jest dostępna w formie płatnej oraz

darmowej która nie posiada wszystkich możliwości jak pełna wersja. CanvasJS umożliwia łatwą integracje z plikami danych takimi jak CSV oraz JSON.

IV.4. Przedstawienie interfejsu użytkownika

W tym podrozdziale przedstawiono wszystkie najważniejsze widoki jakie posiada system. Pod każdym rysunkiem został także uwzględniony stosowny opis danego widoku.

IV.4.1. Widok strony startowej

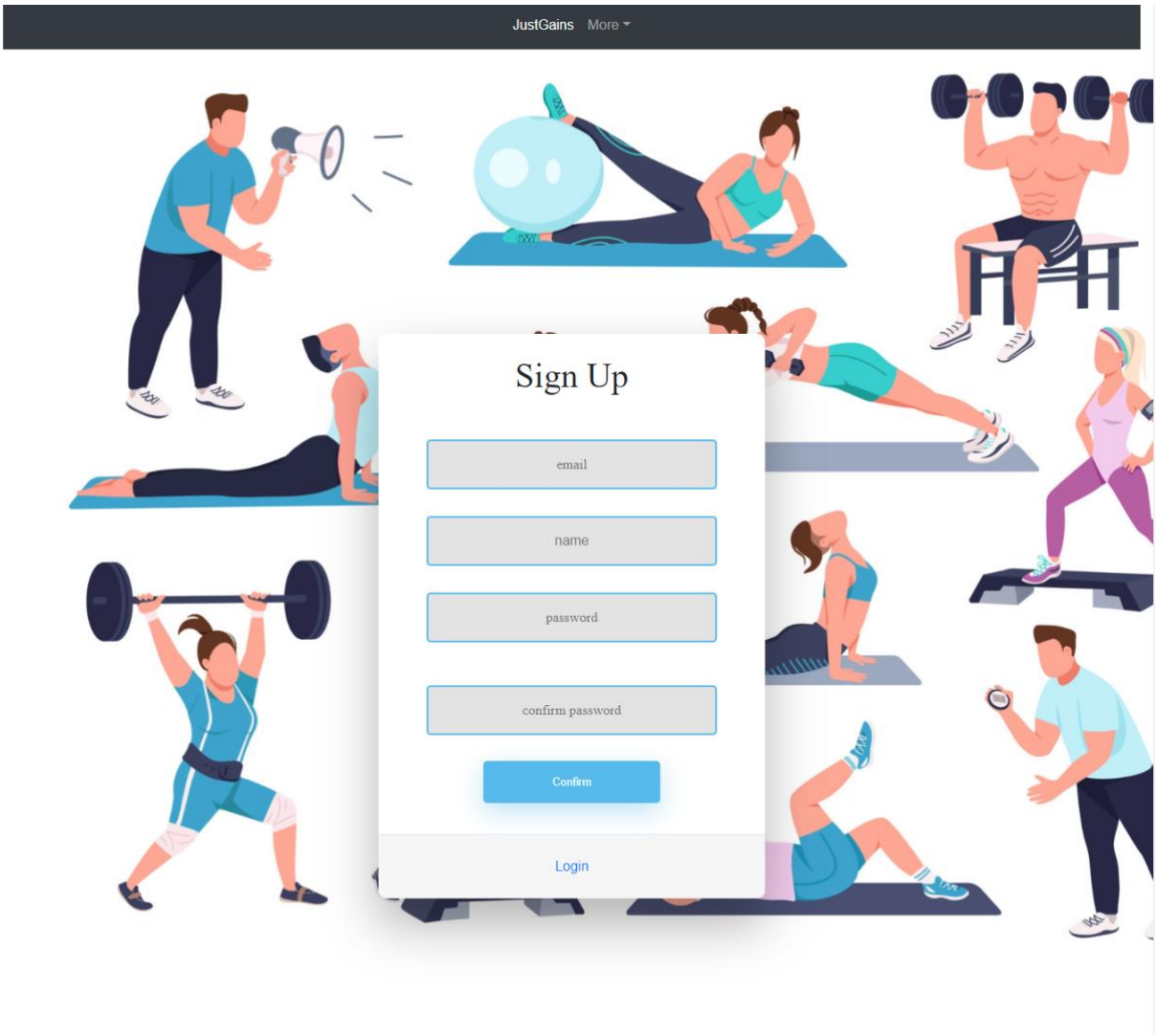


Rys. 13. Strona startowa aplikacji

Źródło: Opracowanie własne

Po wejściu na stronę pierwszym widokiem jest widok startowy, który jest zbudowany w bardzo prosty sposób dając użytkownikowi dwie opcję: Logowania oraz Rejestracji. W tle dodano obraz tematyczny, aby urozmaicić użytkownikom doznania wizualne. Użytkownik ma możliwość rozpoczęcia z korzystania dalszych możliwości aplikacji logując się, jeśli posiada już konto w serwisie, lub zarejestrować się wybierając „Zarejestruj sięę” i przejść do widoku rejestracji.

IV.4.2. Widok rejestracji

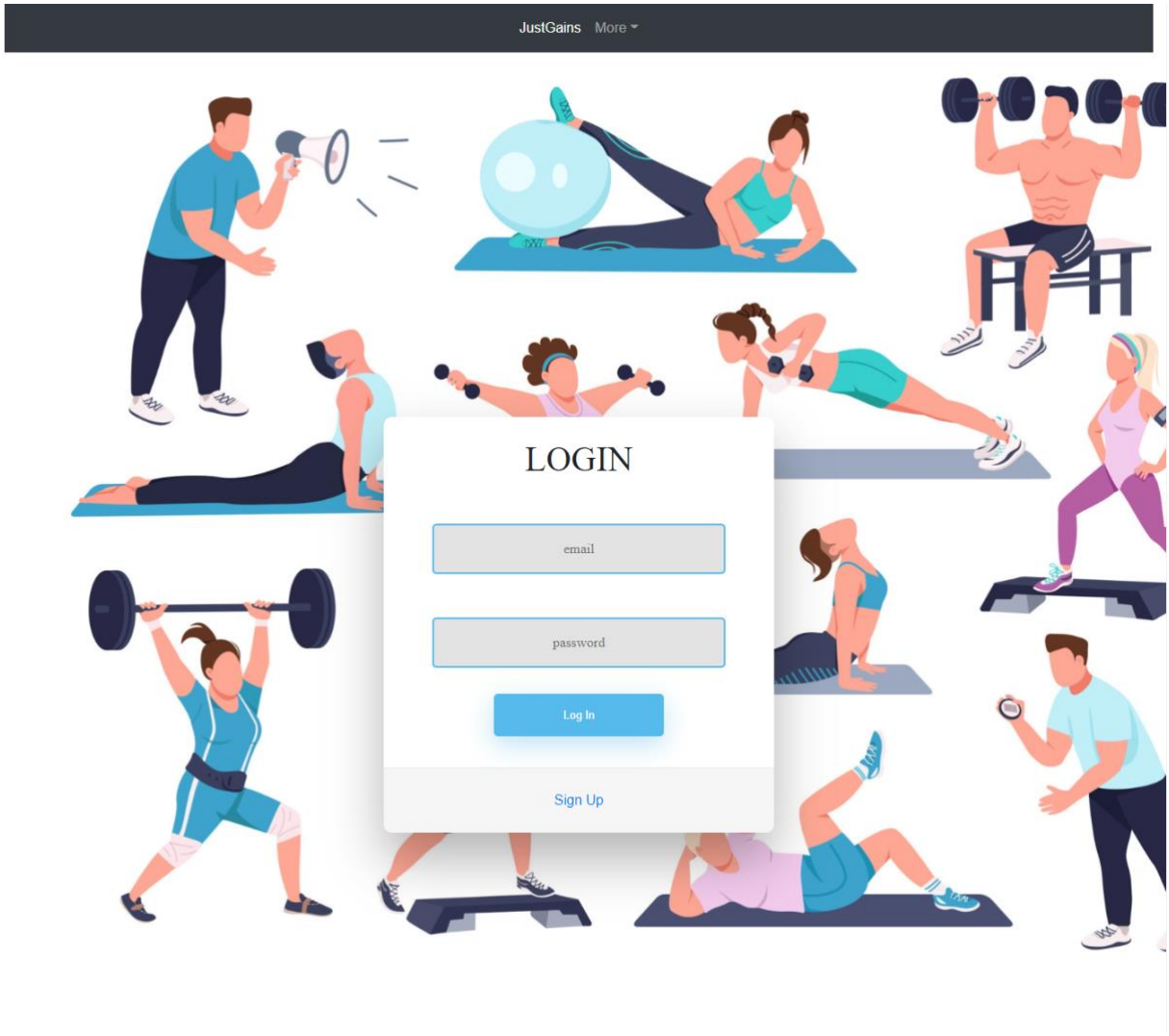


Rys. 14. Strona Rejestracji użytkownika

Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym omawianym widokiem jest Rejestracja. Strona ta pozwala użytkownikowi na rejestrację konta wpisując w odpowiednie pola wymagane dane. Jeśli użytkownik wypełni któreś pole w niedozwolony sposób zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Użytkownik po wpisaniu w pola danych w wymagany sposób i zatwierdzeniu go przyciskiem „Zatwierdź”. Dodatkowo poniżej formularza dodano możliwość przejścia bezpośrednio do widoku logowania.

IV.4.3. Widok logowania



Rys. 15. Strona logowania użytkownika

Źródło: Opracowanie własne

Widok logowania posiada dwa pola wymagane do prawidłowego zalogowania się na konto w serwisie. Gdy użytkownik wypełni pola „email” i „hasło” oraz będą one pasować do danych zapisanych w bazie zostanie przekierowany na stronę startową po zalogowaniu. W razie potrzeby użytkownik może przejść do strony rejestracji poprzez kliknięcie „Zarejestruj się”. Dzięki górnemu paskowi nawigacyjnemu istnieje również możliwość przejścia do strony początkowej(Rys 1).

IV.4.4. Widok strony startowej po zalogowaniu

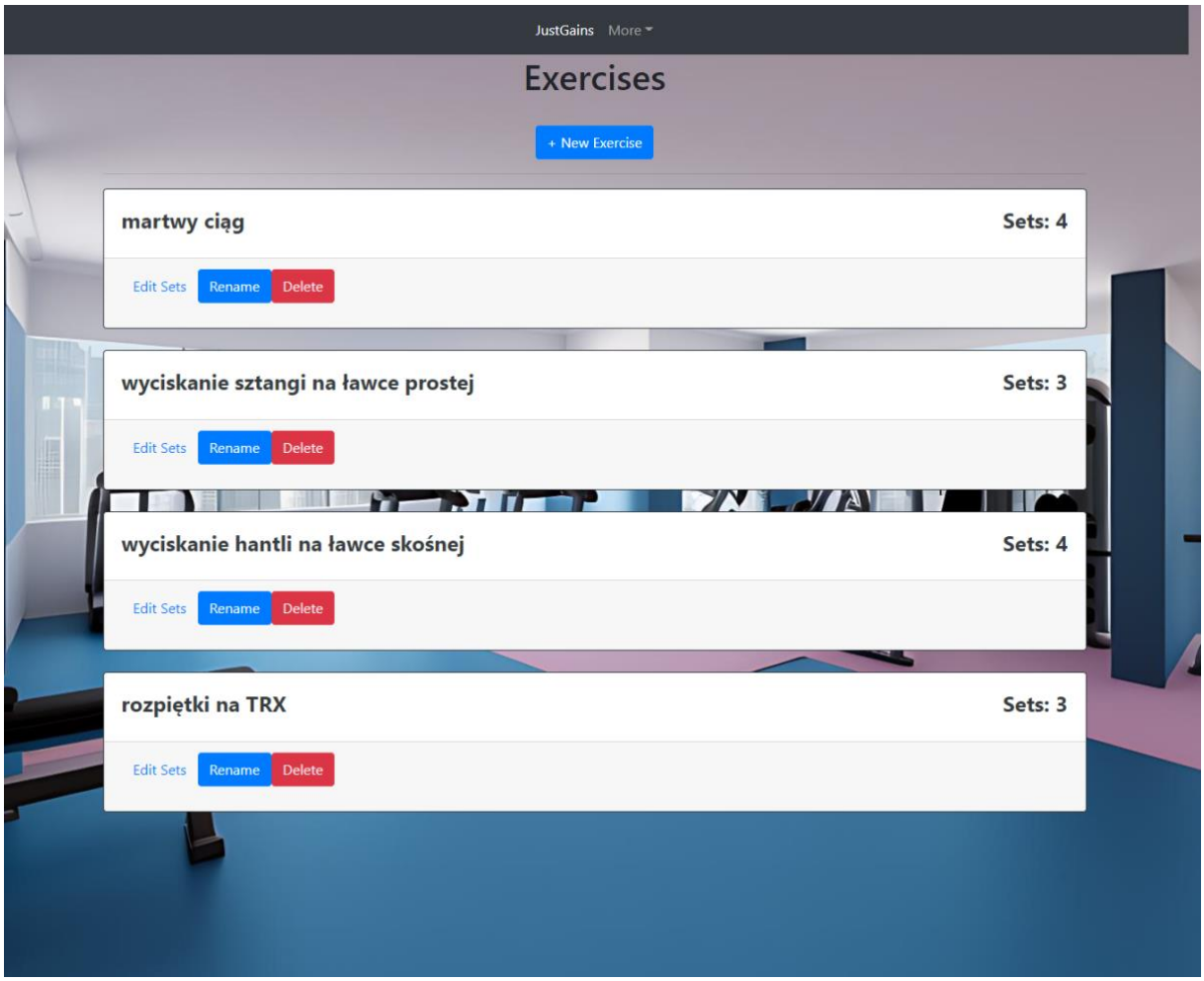


Rys. 16. Strona startowa po zalogowaniu

Źródło: Opracowanie własne

Widok strony startowej zostaje zaprezentowany po prawidłowym logowaniu użytkownika. Posiada on 4 najważniejsze elementy: Ćwiczenia, Dieta, Historia, Statystyki. Ćwiczenia odpowiadają za przekierowanie do widoku zarządzania ćwiczeniami. Dieta za przekierowanie do kalkulatora, w którym użytkownik ma możliwość przeliczenia zgodnie z jego danymi BMI oraz PPM. Historia odpowiada za wyświetlanie historii ćwiczeń wprowadzonych przez użytkownika oraz Statystyki w których użytkownik może prześledzić swoje postępy. W górnej części widoku wyświetlany jest również komunikat na jakim koncie zalogowany jest użytkownik.

IV.4.5. Widok zarządzania ćwiczeniami

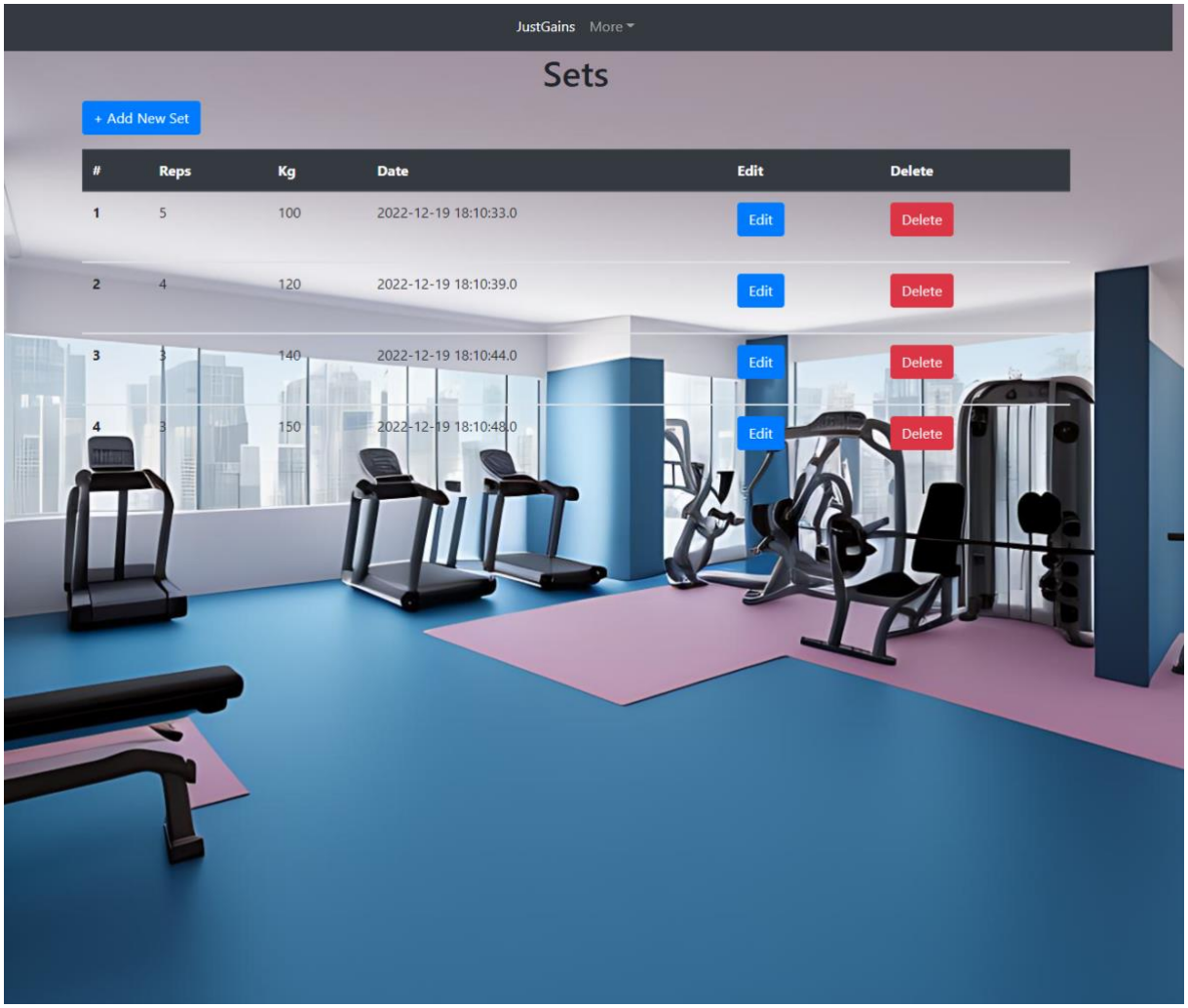


Rys. 17. Widok zarządzania ćwiczeniami

Źródło: Opracowanie własne

Widok ten prezentuje listę dodanych ćwiczeń przez użytkownika z możliwościami edycji, usuwania oraz dodania poszczególnych serii do danego ćwiczenia. W górnej części strony dodano opcję dodania nowego ćwiczenia, która po naciśnięciu daje możliwość wypełnienia pola z nazwą ćwiczenia jakie użytkownik chce wprowadzić.

IV.4.6. Widok zarządzania seriami danego ćwiczenia

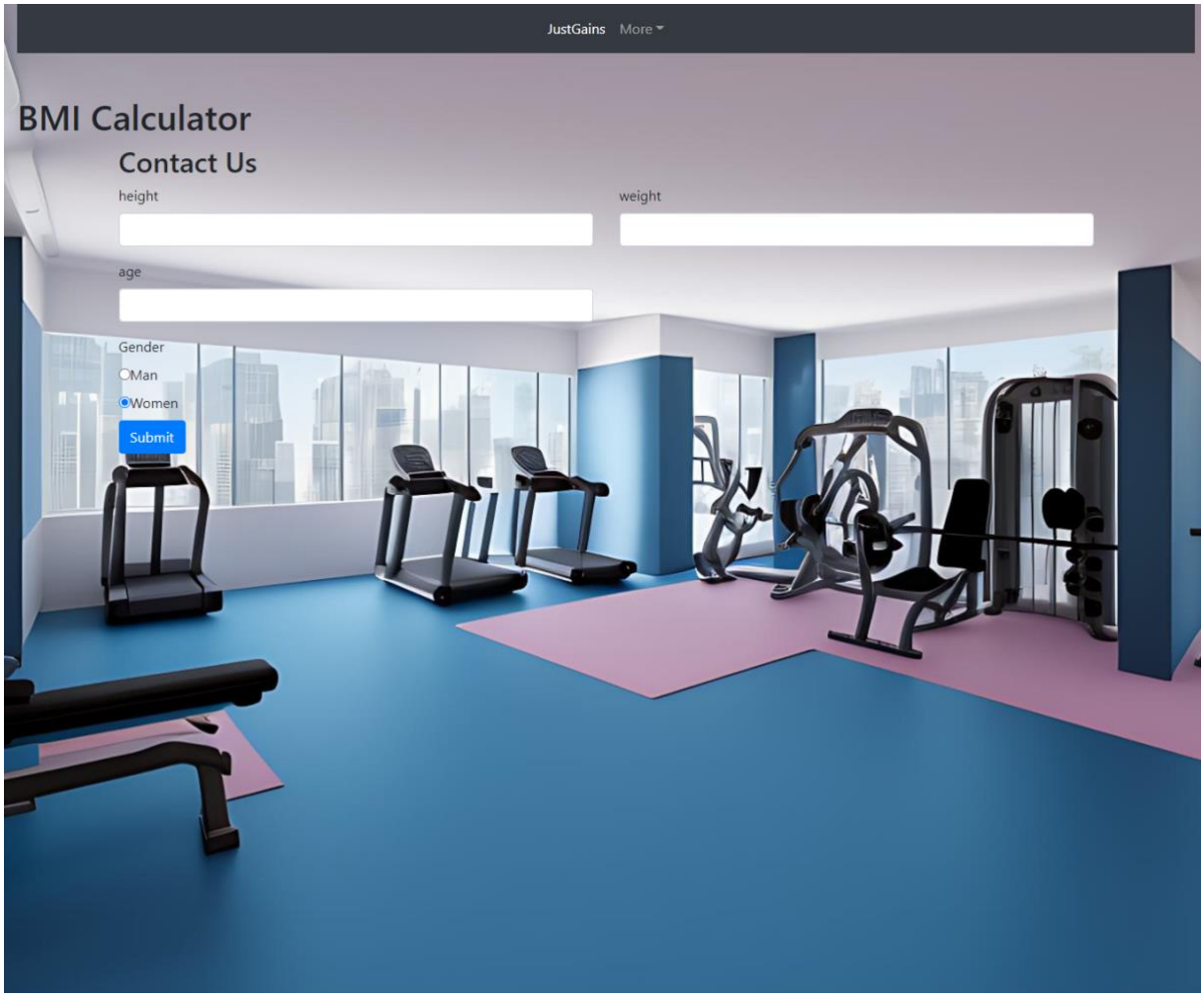


Rys. 18. Zarządzanie seriami poszczególnego ćwiczenia

Źródło: Opracowanie własne

Po przejściu do wybranego wcześniej dodanego ćwiczenia użytkownik ma możliwość dodania pojedynczych serii. Istnieje także możliwość edycji pojedynczych serii lub też ich usunięcia. W przypadku chęci dodania nowej serii użytkownik wybiera opcję znajdującą się w górnej części strony, która udostępnia pola niezbędne do wypełnienia dające możliwość dodania nowej serii. Po zatwierdzeniu nowa seria zostaje ukazana na liście.

IV.4.7. Widok kalkulatora PPM oraz BMI

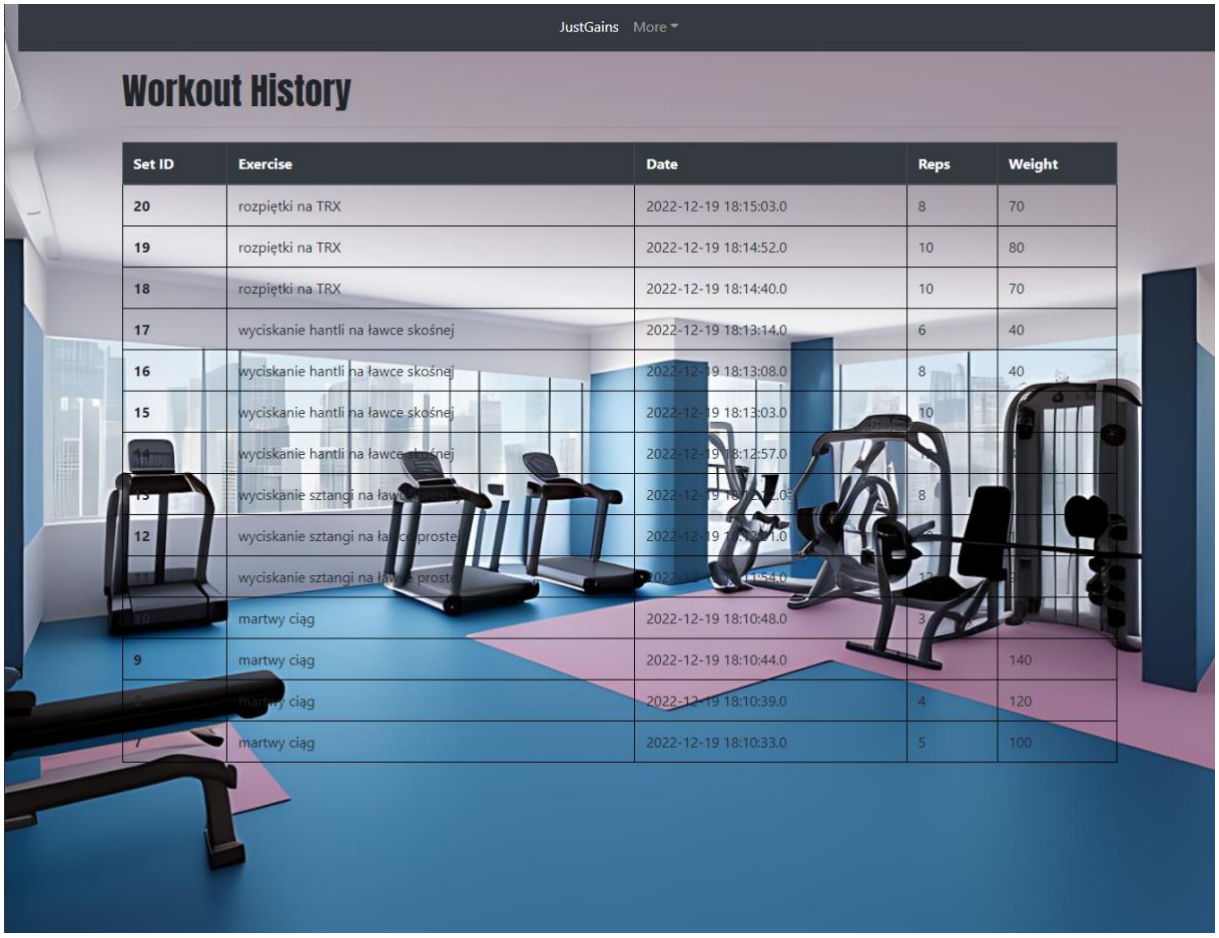


Rys. 19. Widok kalkulatora PPM oraz BMI

Źródło: Opracowanie własne

Widok znajdujący się po wyborze Diety w panelu głównym przekierowuje na stronę wymagającą wprowadzenia niezbędnych pól w celu policzenia wskaźników BMI oraz PPM. Po wprowadzaniu przez użytkownika danych i zatwierdzeniu ich zostają wyświetlone i policzone zgodnie z założeniami wartości, a ich wynik wyświetlony użytkownikowi.

IV.4.8. Widok spisu historii wykonanych ćwiczeń oraz serii tych ćwiczeń

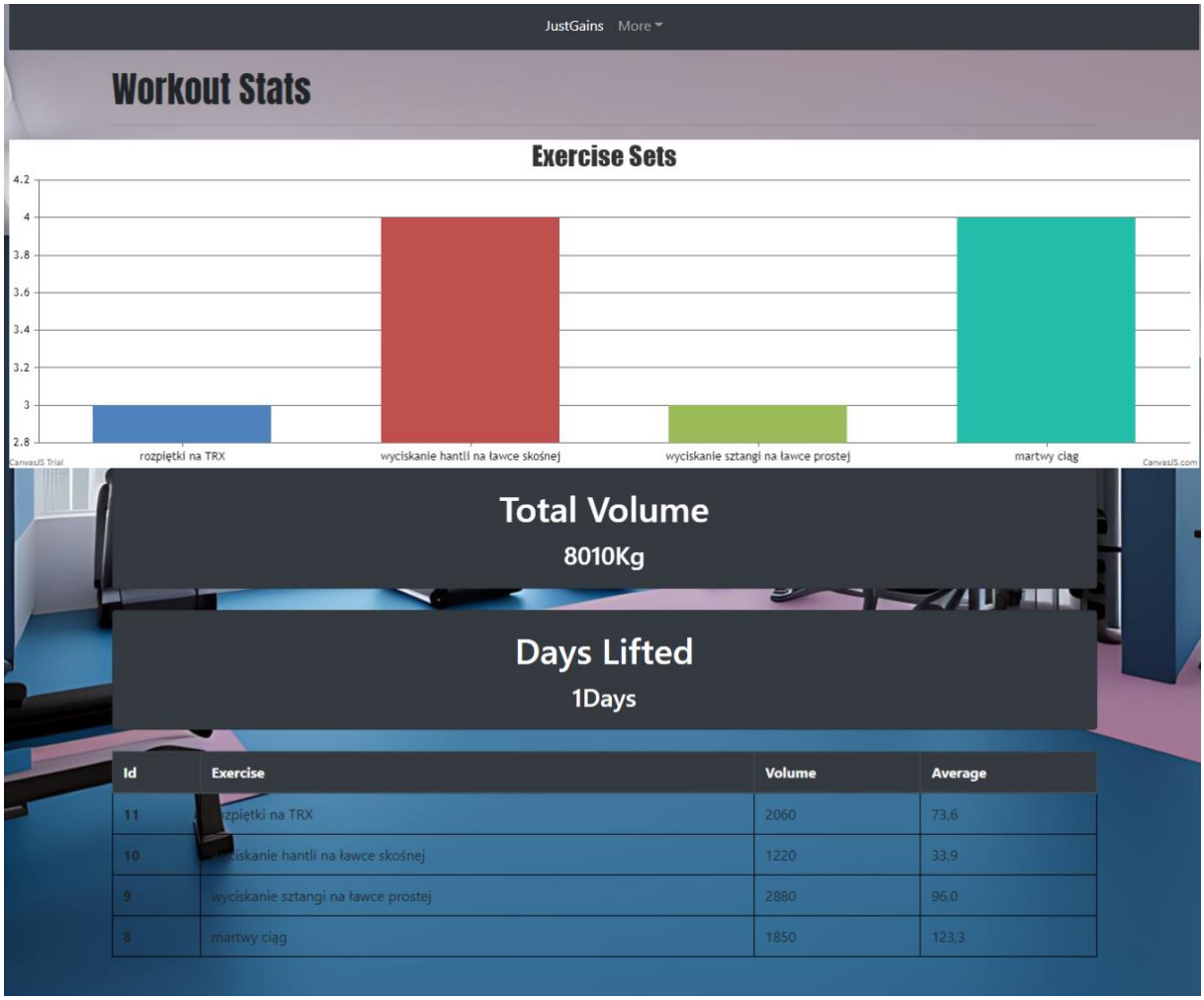


Rys. 20. Widok Historii ćwiczeń użytkownika

Źródło: Opracowanie własne

W kolejnym widoku jaki umożliwia serwis jest historia ćwiczeń wykonanych przez użytkownika. Daje to możliwość śledzenia swojego treningu wraz z ukazanymi ciężarami i powtórzeniami oraz daty, kiedy dane ćwiczenie zostało wprowadzone.

IV.4.9. Widok statystyk ćwiczeń



Rys. 21. Widok statystyk użytkownika

Źródło: Opracowanie własne

Ostatnim przedstawianym widokiem jest prezentacja wyników ćwiczeń dodanych przez użytkownika w formie statystyk. Użytkownik może sprawdzić na ukazanym diagramie ile serii zostało wykonane na dane ćwiczenie, co więcej ma możliwość sprawdzenia sumy podniesionych ciężarów na dane ćwiczenie, co pozwoli mu zoptymalizować swoje treningi.

IV.5. Napotkane problemy implementacyjne

Przedstawione tabele o oznaczeniach Tab. 14. oraz Tab.15. prezentują napotkane problemy implementacyjne z jakimi należało się zmierzyć podczas procesu wytwarzania aplikacji. Tabele zawierają takie sekcje jak:
Nazwa - krótki opis problemu
Problem - został w nim szczegółowo opisany problem jaki został napotkany
Rozwiązanie - W tej sekcji opisano w jaki sposób problem został zniwelowany

Tab. 14. PI-01 Unikalny email użytkownika

Oznaczenie	PI-01
Nazwa	Unikalny email użytkownika
Problem	Każde konto użytkownika powinno posiadać unikalną nazwę aby móc bez problemu identyfikować danego użytkownika oraz jego postępy i dane w systemie. Jednym z rozwiązań na ten problem jest zdecydowanie zwykła nazwa użytkownika. Nie jest to idealne rozwiązanie ponieważ często użytkownicy mogą zapominać dany ciąg znaków co powoduje problemy z odzyskaniem konta problemem jest także unikalność nazw która w takiej sytuacji musiała by się pojawić w przypadku tego typu rozwiązania.
Rozwiązanie	Rozwiązaniem tego typu problemu jest używanie adresu email podczas logowania oraz do identyfikacji użytkowników. Ma to wiele zalet takich jak brak konieczności zapamiętywania dodatkowych nazw, unikalność każdego adresu email oraz możliwość wykorzystywania go do komunikacji. W systemie odpowiednio zaimplementowano atrybut klasy użytkownika typu **Entity**– email który jest unikalny, przy każdej rejestracji. Co więcej walidacja adresu email użytkownika odbywa się: Dla logowania w kontrolerze przeznaczonym do tego klasa **LoginController** w której zawarto logikę walidacji występowania adresu email w bazie danych (odpowiednio potem walidacja hasła) oraz adnotacja **@Email** w klasie **LoginForm** która sprawdza czy pole, do którego jest dodana zawiera poprawny adres email. Dla rejestracji proces odbywa się podobnie jednak jest tu także wymaganie sprawdzenia czy adres jest unikalny i czy nie istnieje już w bazie oprócz wyżej wymienionych metod wprowadzono adnotacje **@EmailUnique** w klasie **CreateUserForm** która oznacza, że podczas walidacji formularza sprawdzane jest czy adres jest unikalny w bazie danych.

Tab. 15. PI-02 Dostęp tylko dla zalogowanych

Oznaczenie	PI-02
Nazwa	Dostęp tylko dla zalogowanych
Problem	Problem jaki wystąpił podczas tworzenia systemu to zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz danym tam zawartym. W łatwy sposób istniała możliwość dostania się na konto użytkownika poprzez m.in. session hijacking czyli jedną z klasycznych form wycieku deanych opisanych przez społeczność OWASP.

Rozwiązanie	W celu zniwelowania tego jak i zapewnienia dodatkowych funkcji bezpieczeństwa zdecydowano na wprowadzenie frameworka **Spring Security** który usprawnia pracę programisty w odniesieniu do bezpieczeństwa tworzonych aplikacji. Do systemu wprowadzono specjlaną klasę **SecurityConfig** która zawiera w sobie konfigurację Spring Security dostosowaną specjlanie do tworzonej aplikacji. Dzięki temu przy pomocy dodania mechanizmu **authorizeRequests()** oraz jego funkcjom użytkownik typu gość nie możliwości przeglądania zawartośći aplikacji a jedynie opcję logowania oraz rejestracji, dopiero zalogowany użytkownik posiada dostęp do systemu przy pomocy reguł autoryzacji dla poszczególnych ścieżek w aplikacji. **Spring Security** pozwolił także na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń do systemu. Takich jak prawidłowy mechanizm wylogowania za pomocą **logout()** , mechanizmy odpowiadjące za wskazywania stron logowania oraz obiekty odpowiedzalne za obsługę sukcesu i porażki logowania **.formLogin().successHandler/failureHandler**

IV.6. Testowanie aplikacji

Testowanie aplikacji jest procesem mającym na celu weryfikacje dostarczonych wersji aplikacji, czy została ona przygotowana zgodnie z wcześniej założeniami i wymaganiami. Testowanie jest jednym z najważniejszych elementów podczas procesu wytwarzania systemów i aplikacji ponieważ daje możliwość wykrycia a następnie redukcji i poprawy znalezionych błędów.
Aplikacja została poddana testom akceptacyjnym które miały na celu sprawdzenie poprawności działania systemu, a także czy implementacja jest zgodna z założeniami projektu.

Tab. 16. Testy akceptacyjne

Oznaczenie	Etapy testu	Rezultat
WT-01	1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Wybór zakładki „ćwiczenia” z dostępnych. 3. Wybranie opcji dodania nowego ćwiczenia. 4. Wpisanie nazwy ćwiczenia i zatwierdzenie go przyciskiem „Zatwierdź”.	Nowe ćwiczenia zostają dodane na listę pozwalając tym samym użytkownikowi korzystać z własnego planu treningowego.

	5. Powtórzenie procesu od punktu nr. 3 dla innych ćwiczeń	
WT-02	1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Poprawne dodanie ćwiczeń do listy ćwiczeń w zakładce „ćwiczenia” 3. Poprawne dodanie serii do wybranych ćwiczeń 4. Przejście do zakładki statystyki	Statystyki zostają wyświetlone wraz z diagramem prezentującym ilość serii do danego ćwiczenia.
WT-03	Założenie: W bazie istnieje już ćwiczenie 1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Wybór zakładki „ćwiczenia” z dostępnych. 3. Wybór istniejącego ćwiczenia i zatwierdzenie opcji „Zmień Nazwę” 4. Zmiana nazwy ćwiczenia 5. Zatwierdzenie zmiany nazwy	Nazwa ćwiczenia została zmieniona poprawnie
WT-04	Założenie: W bazie istniej już ćwiczenie 1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Wybór zakładki „ćwiczenia” z dostępnych. 3. Wybór istniejącego ćwiczenia i zatwierdzenie opcji „Usuń”	Ćwiczenie zostało usunięte poprawnie

WT-05	Założenie: W bazie istniej już ćwiczenie 1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Wybór zakładki „ćwiczenia” z dostępnych. 3. Wybór istniejącego ćwiczenia i zatwierdzenie opcji „Edytuj serie” 4. Wybranie opcji dodania nowej serii danego ćwiczenia 5. Wypełnienie formularza zawierającego obciążenie oraz powtórzenia danej serii 6. Zatwierdzenie dodanej treści wybierając przycisk „Zapisz”	Nowa seria zostaje poprawnie dodana do listy serii wybranego ćwiczenia
WT-06	Założenie: W bazie istniej już ćwiczenie 1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Wybór zakładki „ćwiczenia” z dostępnych. 3. Wybór istniejącego ćwiczenia i zatwierdzenie opcji „Edytuj serie” 4. Wybranie serii i zatwierdzenie opcji „Edytuj” 5. Wypełnienie formularza i zatwierdzenie go wybierając opcję „Zapisz”	Parametry wybranej sesji zostały poprawnie zaktualizowane.
WT-07	Założenie: W bazie istniej już ćwiczenie 1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Wybór zakładki „ćwiczenia” z dostępnych. 3. Wybór istniejącego ćwiczenia i zatwierdzenie opcji „Edytuj serie” 4. Wybranie serii i zatwierdzenie opcji „Usuń”	Wybrana seria została poprawnie usunięta

WT-08	1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Wybór zakładki „Kalkulator” z dostępnych. 3. Wypełnienie formularza o wymagane wartości 4. Zatwierdzenie danych wybierając opcję „Zapisz”	Zostaje należycie wyświetlona poprawna wartość BMI oraz PPM przeliczona dla wprowadzonych danych.
WT-09	Założenie: W bazie istniej już ćwiczenie 1. Poprawne zalogowanie do serwisu. 2. Wybór zakładki „historia” z dostępnych.	Zostaje wyświetlona historia wszystkich dodanych ćwiczeń i serii wraz z datą dodania obciążeniem oraz powtórzeniami danej serii.
WT-10	1. Wybranie opcji „Zarejestruj się” 2. Wypełnienie formularza zgodnie z założeniami 3. Zatwierdzenie dodanych informacji przyciskiem „Zatwierdź”	Nowe konto użytkownika zostało poprawnie utworzone
WT-11	Założenie: W bazie istniej już użytkownik 1. Wybranie opcji „Zaloguj się” 2. Wypełnienie formularza logowania zgodnie z wcześniej dodanym użytkownikiem 3. Wybranie opcji „Zaloguj się”	Następuje poprawne zalogowanie i przekierowanie na główną stronę zarządzania aplikacją dla użytkownika.
WT-12	Aplikacja została uruchomiona na najbardziej znanych i wykorzystywanych przeglądarkach takich jak: Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Microsoft Edge.	Na wszystkich przeglądarkach aplikacja działała bez zarzutów w taki sam sposób.

Podsumowanie i plany rozwoju aplikacji

Przedstawiona praca dotyczyła opracowania oraz implementacji systemu do zarządzania ćwiczeniami. Celem tego przedsięwzięcia było opracowanie i zaprojektowanie, a następnie utworzenie narzędzia, które w przejrzysty i prosty sposób pozwoliłoby na skuteczne tworzenie planów treningowych, a także wspomagało śledzenia rezultatów oraz optymalizacje tychże treningów.

Projekt został zrealizowany w języku programowania Java przy wsparciu technologii widoku internetowych takich jak: HTML, CSS oraz JavaScript oraz kilku pomniejszych bibliotek. Do zarządzania bazami danych został zastosowany język SQL.

Podczas tworzenia projektu aplikacji skrupulatnie przeanalizowano rynek o istniejące już rozwiązania. Zostały także utworzone stosowne diagramy i wymagania, które dokładnie opisują wizję projektu od strony biznesowej, jak i projektowej. Aplikacja została dokładnie przetestowana w formie manualnej, ale również wprowadzono testy jednostkowe sprawdzające poprawność działania systemu.

Największymi zaletami utworzonego systemu są zdecydowanie jego funkcjonalność i przejrzystość, co było od początku głównym celem pracy. Podczas korzystania z aplikacji, każdy użytkownik bez problemu wdrąży swój własny trening oraz będzie mógł go doskonalić dzięki dodatkowym funkcjonalnościom systemu.

Opracowana praca inżynierska jest cennym narzędziem dla początkujących osób jak i dla zaawansowanych trenerów, którzy chcą wynieść swoje treningi na wyższy poziom. Aplikacja może być również z powodzeniem wykorzystywana w innych dziedzinach sportu pomagając trenerom doskonalić swoje jednostki treningowe.

Zaprezentowany System wspomagania zarządzania treningami dostarcza wszystkie niezbędne funkcjonalności jakie potrzebuje użytkownik do optymalnego rozwoju fizycznego oraz odpowiedniego śledzenia i wprowadzania poprawek do swoich sesji treningowych. Jednakże istnieje możliwość dostarczenia dodatkowych funkcjonalności, które mogłyby rozszerzyć możliwości dostarczane przez system takie jak:

- Rozszerzenie o nową sekcję, bądź integracja z istniejącym już systemem dającym możliwość komponowania i monitorowania diety i spożywanych posiłków.
- Poszerzenie systemu o sekcję z artykułami sportowymi o różnych tematykach dostarczanymi przez system zewnętrzny.
- Wprowadzenie funkcjonalności bądź skorzystanie z systemu zewnętrznego pozwalającego na wykorzystanie uczenia maszynowego, które pozwalają na automatyczne dostosowywanie planów treningów pod danego użytkownika.

- Wprowadzenie sekcji wirtualnych trenerów personalnych z którymi użytkownik mógłby skonsultować się w sprawie wykonywanych ćwiczeń bądź prowadzonych diet
- Wprowadzenie możliwości tworzenia i udostępniania własnych planów treningowych przez użytkowników
- Dodanie systemu motywacyjnego (np.. system rang, odznaczeń, punktów) który, spowodowałby wzrost rywalizacji i postępów wśród użytkowników
- Wprowadzenie systemu płatniczego w postaci konta premium, które pozwalałoby użytkownikom na jeszcze większy dostęp do dodatkowych materiałów i zawartości tworzonych przez trenerów personalnych, co poskutkowałoby wzrostem zysków dostarczanych z systemu.
- Dodanie możliwości integracji z urządzeniami elektronicznymi takimi jak: smartbandy, smartwatche lub opaski fitness, co umożliwiłoby sprawne monitorowanie postępów użytkowników.

Spis rysunków

Rys. 1. Rodzaje hipertrofii przedstawione na przekroju włókna mięśniowego 8
Rys. 2. Złożoność efektów ćwiczeń na człowieka 10
Rys. 3. Widok strony Livestrong.com 14
Rys. 4. Widok strony CrossFit.com 15
Rys. 5. Widok strony menshealth.com 16
Rys. 6. Diagram pakietów aplikacji 17
Rys. 7. Diagram encji aplikacji 20
Rys. 8. Tworzenie nowego konta użytkownika 22
Rys. 9. Dodawanie nowej serii do wybranego ćwiczenia 23
Rys. 10. Diagram przypadków użycia aplikacji 31
Rys. 11. Dodawanie nowego ćwiczenia 32
Rys. 12. Logowanie użytkownika 33
Rys. 13. Strona startowa aplikacji 39
Rys. 14. Strona Rejestracji użytkownika 40
Rys. 15. Strona logowania użytkownika 41
Rys. 16. Strona startowa po zalogowaniu 42
Rys. 17. Widok zarządzania ćwiczeniami 43
Rys. 18. Zarządzanie seriami poszczególnego ćwiczenia 44
Rys. 19. Widok kalkulatora PPM oraz BMI 45
Rys. 20. Widok Historii ćwiczeń użytkownika 46
Rys. 21. Widok statystyk użytkownika 47

Spis tabel

Tab. 1. Tabela przedstawiająca wymagania funkcjonalne 19
Tab. 2. Tabel przedstawiająca wymagania niefunkcjonalne 19
Tab. 3. PU-01 Logowanie 24
Tab. 4. PU-02 Rejestracja 24
Tab. 5. PU-03 Dodawanie nowego ćwiczenia 25
Tab. 6. PU-04 Edycja dodanego ćwiczenia 26
Tab. 7. PU-05 Usunięcie istniejącego ćwiczenia 26
Tab. 8. PU-05 Dodanie nowej serii do istniejącego ćwiczenia 26
Tab. 9. PU-06 Edycja istniejącej serii w wybranym ćwiczeniu 27
Tab. 10. PU-07 Usunięcie istniejącej serii w wybranym ćwiczeniu 28
Tab. 11. PU-08 Przeliczanie wartości BMI oraz PPM na podstawie atrybutów użytkownika 28
Tab. 12. PU-09 Przeglądanie historii na podstawie dodawanych ćwiczeń oraz serii użytkownika 29
Tab. 13. PU-10 Przeglądanie statystyk utworzonych na podstawie dodanych ćwiczeń oraz serii 30
Tab. 14. PI-01 Unikalny email użytkownika 48
Tab. 15. PI-02 Dostęp tylko dla zalogowanych 48
Tab. 16. Testy akceptacyjne 49

Bibliografia

[1] https://blog.bridgeathletic.com/strength-training-stability-flexibility-and-mobility [dostęp: 04.01.2023].
[2] Schoenfeld B.: Second Edition Science and Development of Muscle Hypertrophy. Library of Congress Cataloging in Publication Data,Nowy Jork ,2020.
[3] https://trainforskills.pl/hipertrofia-periodyzacja-treningowa-cz-iii/ [dostęp: 04.01.2023]
[4] Conrado de Freitas M., Gerosa-Neto J., Zanchi N.E., Santos Lira F., Rossi F.E: Role of metabolic stress for enhancing muscle adaptations: Practical applications. Baishideng Publishing Group, 2017.
[5] Mikkelsena K., Stojanovskaa L., Polenakovicb M., Bosevskic M., Apostolopoulosa V.: Exercise and mental health. Elsevier, 2017.
[6] Jayakody K., Gunadasa S., Hosker C.: Exercise and mental health Kathleen Mikkelsena. group.bmj.com, 2014.
[7] Mcauley E., Courneya K.S.: Adherence to exercise and physical activity as health-promoting behaviors: Attitudinal and self-efficacy influences. University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1993.
[8] Petridou A., Siopi A., Mougios V.: Exercise in the management of obesity. Laboratory of Evaluation of Human Biological Performance, School of Physical Education and Sport Science at Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, Grecja, 2019.
[9] Schlader Z.J., Stannard S.R., Mündel T.: Human thermoregulatory behavior during rest and exercise. Massey University, Nowa Zelandia, 2010.
[10] Fadel P.J.: Arterial Baroreflex Control of the Peripheral Vasculature in Humans: Rest and Exercise. American College of Sports Medicine, USA, 2008.
[11] Jazayeri M.: Some Trends in Web Application Development. Future of Software Engineering (FOSE '07), IEEE, MN, USA, 2007.
[12] Gellersen H.W., Gaedke M.: Object oriented web application development. IEEE, 1999.
[13] Daniel F., Papadopoulos G.A., Thiran P. (Eds.): Mobile Web Information Systems. MobiWIS, Cypr, 2013
[14] https://codeinstitute.net/global/blog/what-is-java/ [dostęp: 04.01.2023]
[15] https://www.guru99.com/java-platform.html [dostęp: 04.01.2023]
[16] https://www.geeksforgeeks.org/bootstrap/ [dostęp: 04.01.2023]
[17] https://stackify.com/what-is-spring-boot/ [dostęp: 04.01.2023]
[18] https://www.tutorialspoint.com/jsp/jsp_standard_tag_library.htm [dostęp: 04.01.2023]
[19] https://www.javadevjournal.com/spring/what-is-spring-security/ [dostęp: 04.01.2023]
[20] https://www.simplilearn.com/tutorials/maven-tutorial/what-is-maven [dostęp: 04.01.2023]
[21] https://www.atlassian.com/git/tutorials/what-is-git [dostęp: 04.01.2023]

Załączniki